



智能感知

日期：2024年8月



目录

CONTENTS

4.1毫米波雷达组成

4.2毫米波雷达发射机

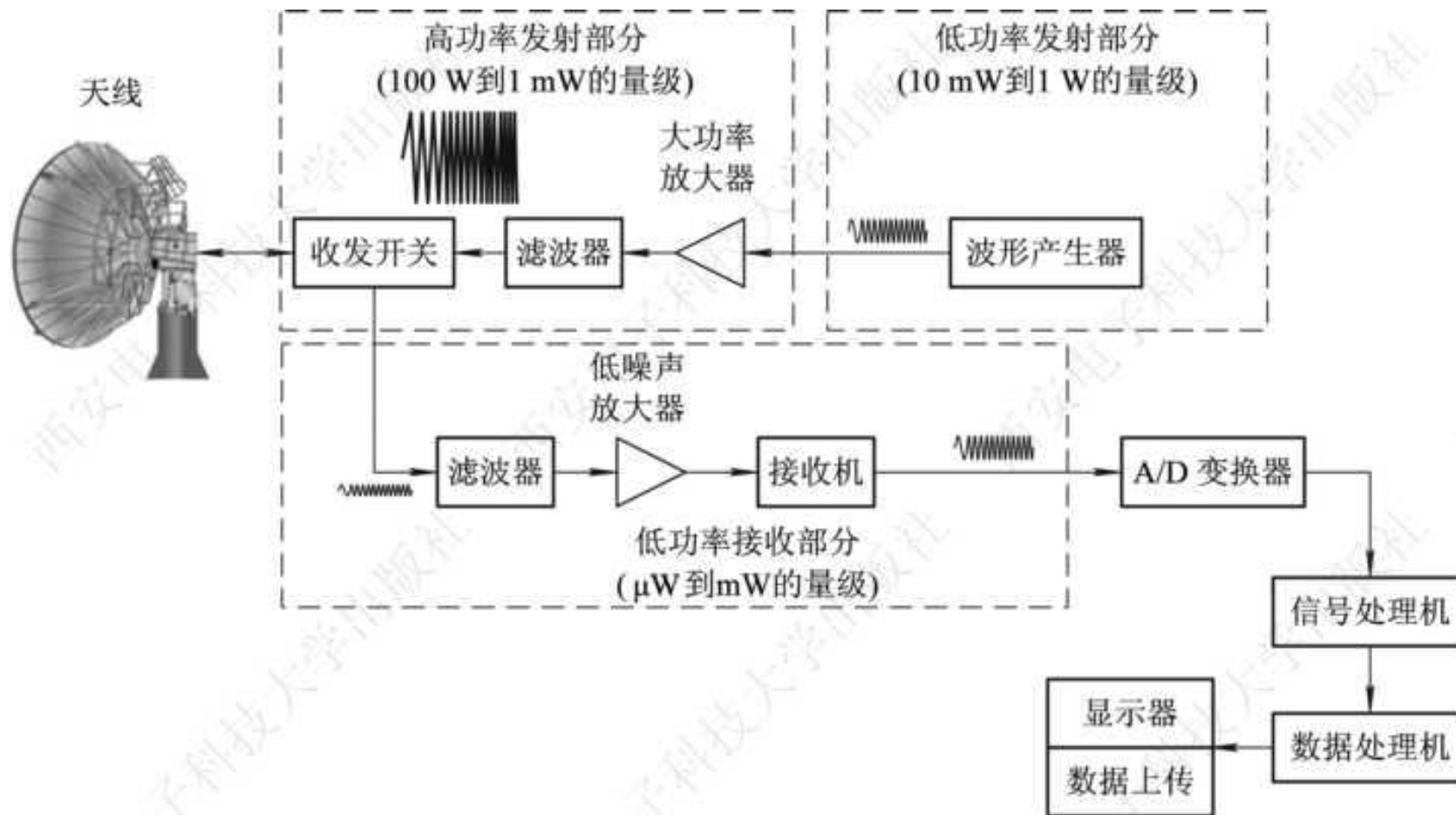
4.3毫米波雷达接收机

4.4毫米波雷达波形产生

4.5毫米波雷达天线（及MIMO天线）

4.6毫米波雷达集成

4.1 毫米波雷达组成



4.1毫米波雷达组成

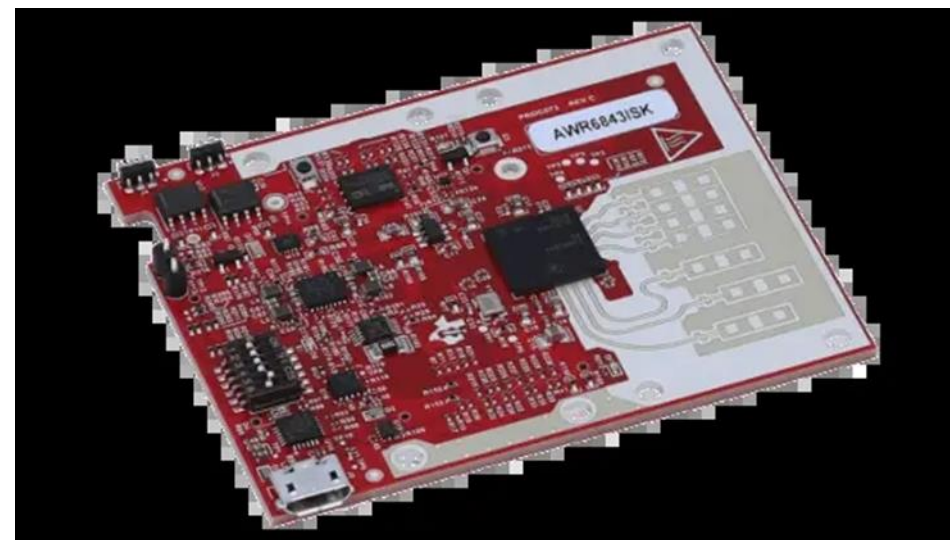
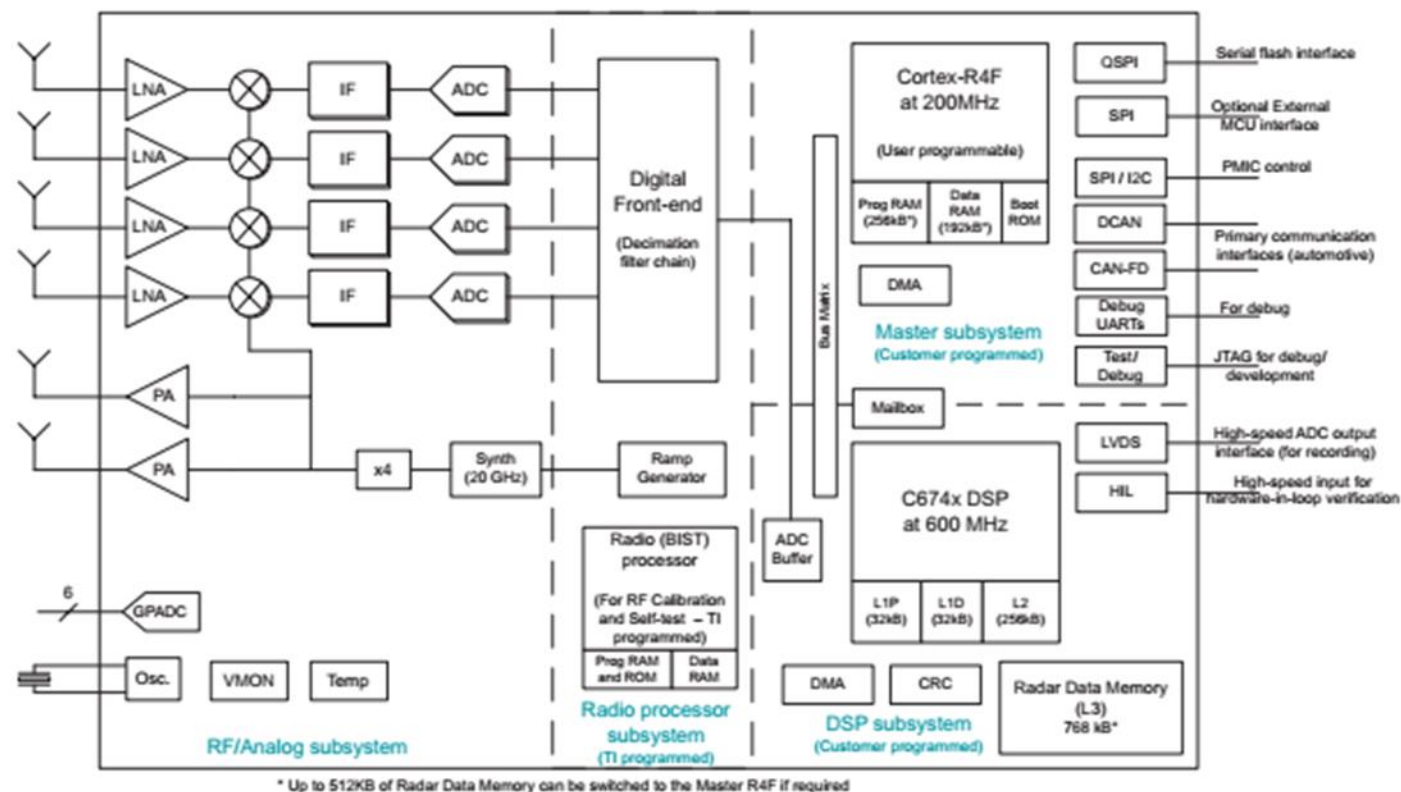


Figure 1. AWR1642 high-level architecture.

TI 77GHz Radar

4.1毫米波雷达组成



各部分的功能简要概述如下:

- (1)天线——辐射大功率信号，接收目标散射回波信号。
- (2)波形产生器——也称频率综合器(简称频综)。产生发射激励信号，同时给雷达接收机提供相干本振信号。
- (3)发射机——即高功率发射部分。对射频激励信号进行放大、滤波，输出功率一般在100W到1mW的量级。
- (4)接收机——即低功率接收部分。接收信号功率一般在 μW 到mW的量级，对接收信号进行放大、混频、滤波等。
- (5)信号处理机——对回波信号进行相应的处理，提高目标回波的信噪比，同时抑制杂波和干扰，并检测目标。
- (6)数据处理机。对检测结果进行航迹管理与跟踪滤波。
- (7)终端显示与数据传输。显示回波信号的原始视频、点迹，上传目标的点迹信息。
- (8)伺服系统。天线机械扫描。

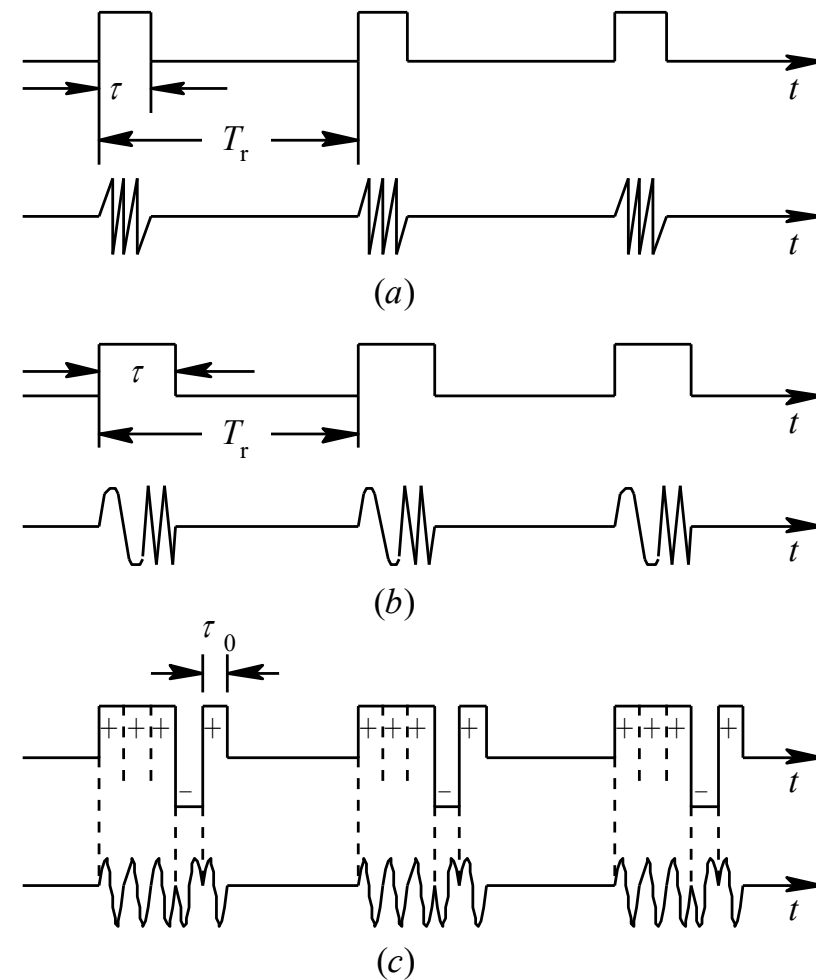
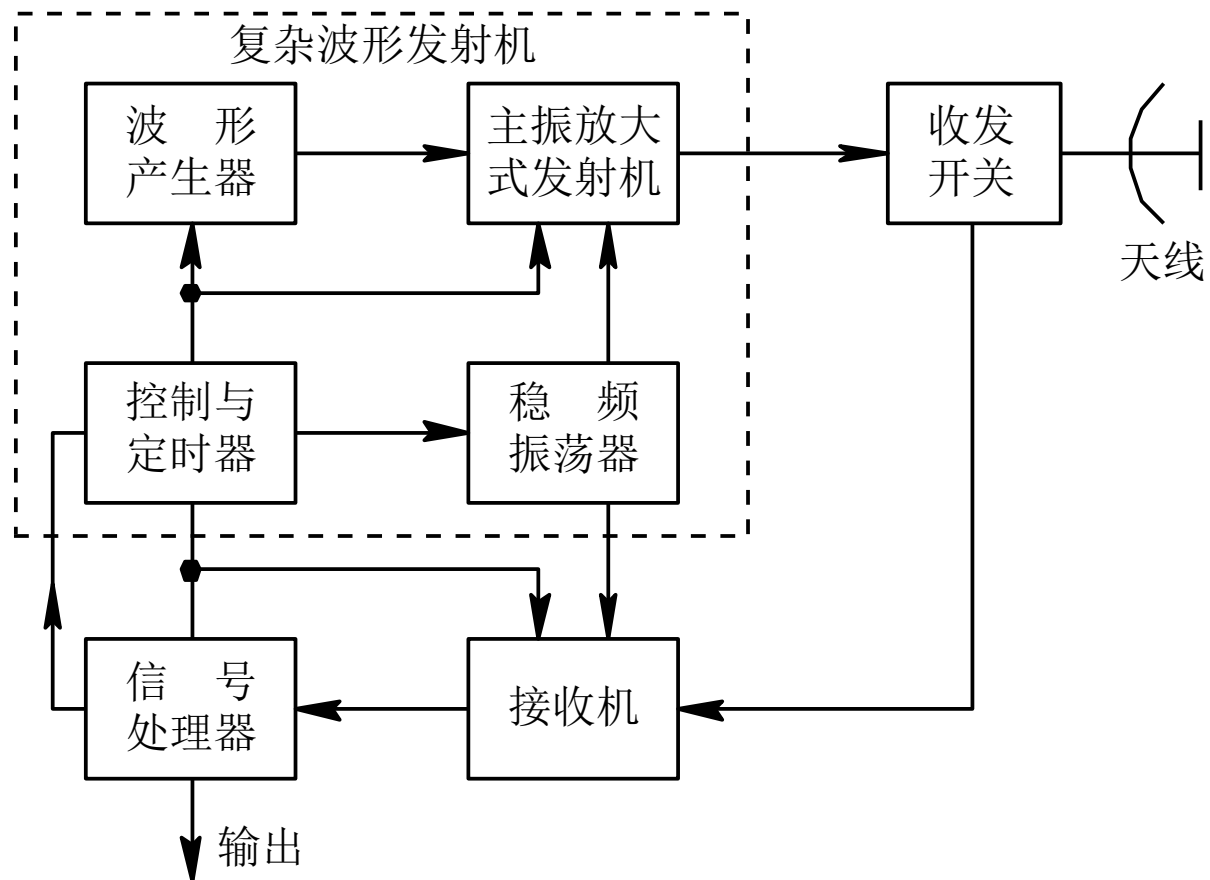


4.2毫米波雷达发射机

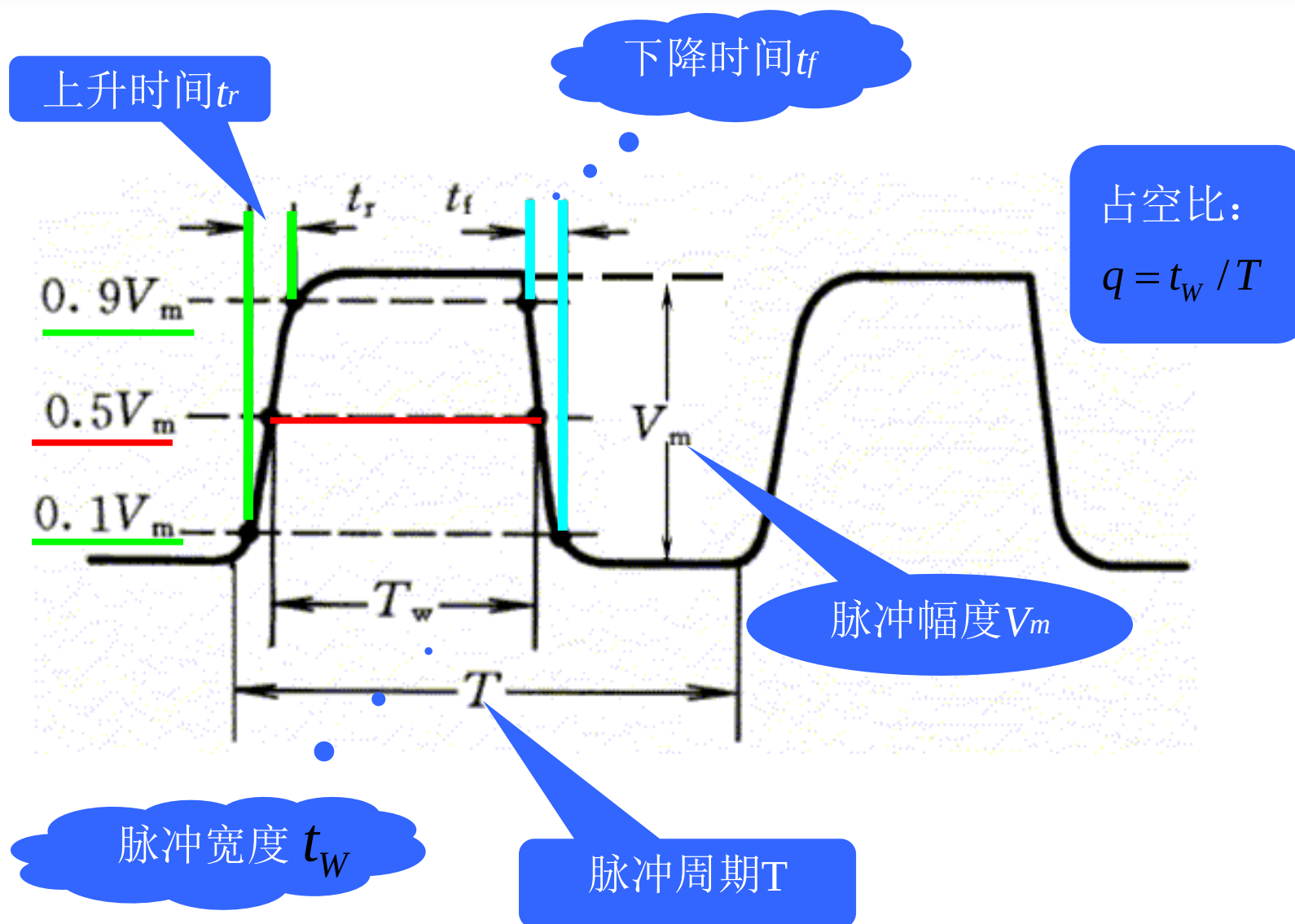
产生大功率、特定调制的射频信号（毫米波雷达发射？）

- 大功率——雷达方程——探测威力
- 调制——振幅调制、频率调制、相位调制
- 射频信号（视频、中频、射频）

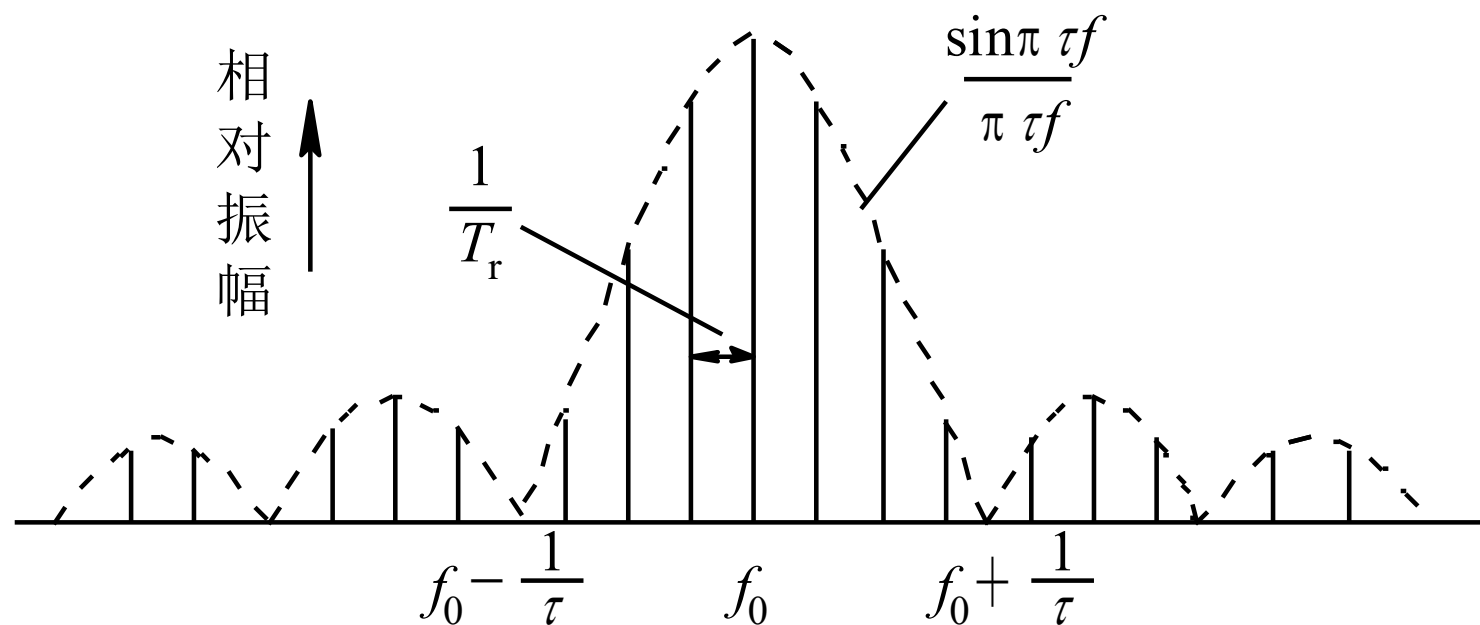
4.2毫米波雷达发射机



4.2毫米波雷达发射机



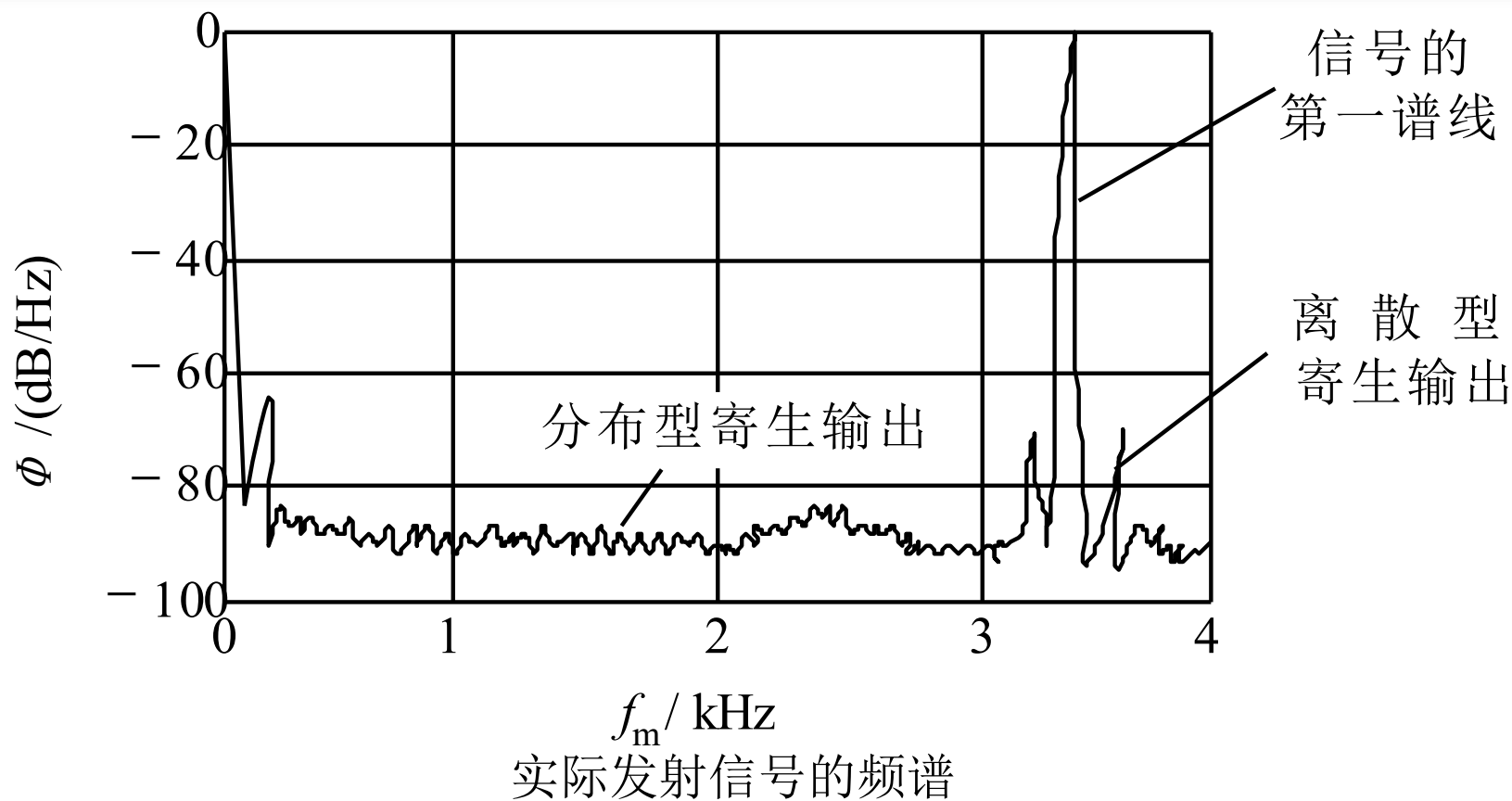
4.2毫米波雷达发射机



矩形射频脉冲列的理想频谱

由图可知：主瓣宽度 $2/\tau$ ，随 $\tau \uparrow$ 而 $\downarrow$ 。主要能量集中在主瓣。

4.2毫米波雷达发射机



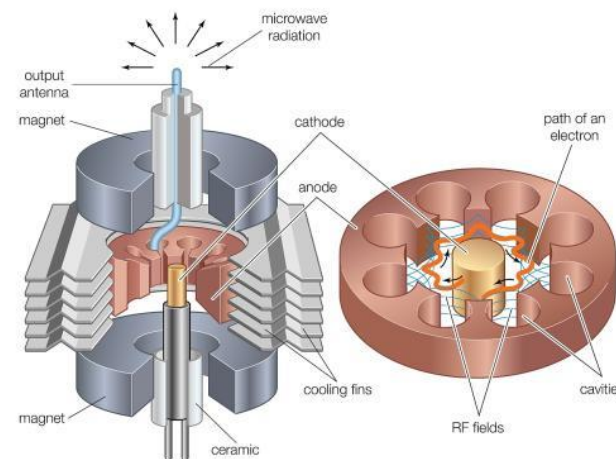
从图中可以看出，存在两种类型的寄生输出：一类是离散的；另一类是分布寄生输出，前者相对于信号的规律性不稳定，后者相对于信号的随机性不稳定。

4.2毫米波雷达发射机



磁控管是一种用来产生微波能的真空器件。实质上是一个置于恒定磁场中的二极管。管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下，与高频电磁场发生相互作用，把从恒定电场中获得能量转变成微波能量，从而达到产生微波能的目的。同时，磁控管是一种消耗品，容易老化和消磁。

磁控管由一密封真空管组成，管内有一柱形中心阴极(电子源)，置于一柱形阳极里，电子被静电场吸引流至阳极。沿真空管轴的一稳定磁场使电子偏离其径向路程，绕阴极旋转，产生微波频率的振荡。广泛用于雷达发生器。

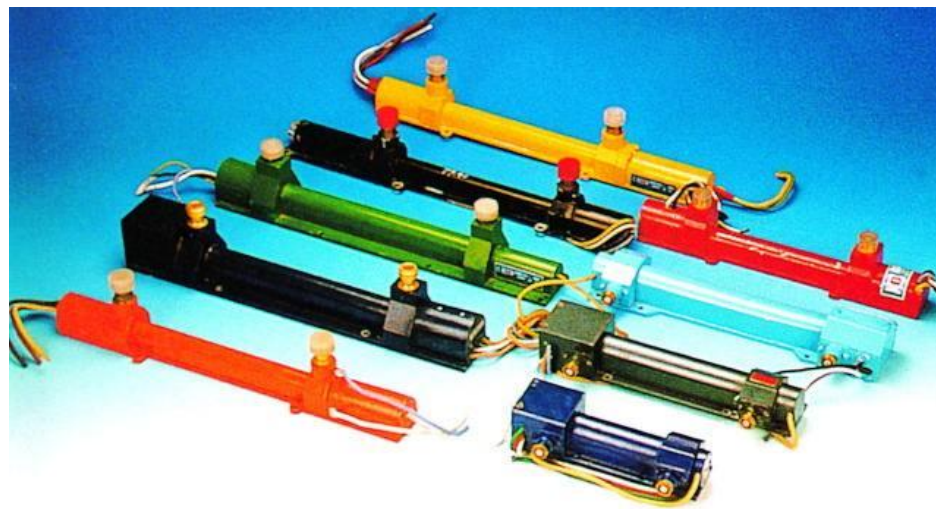
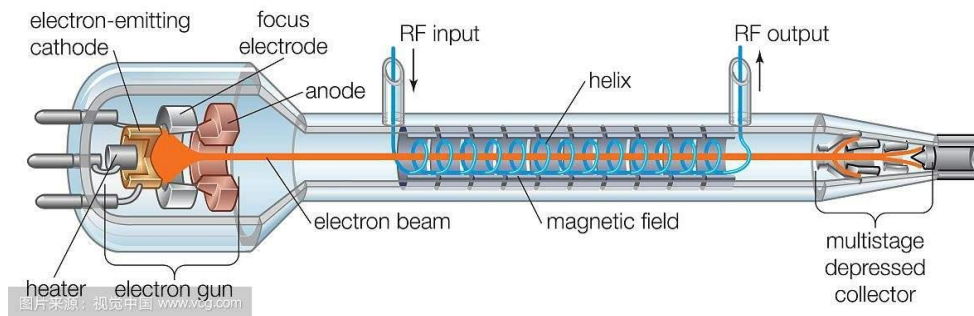


4.2毫米波雷达发射机

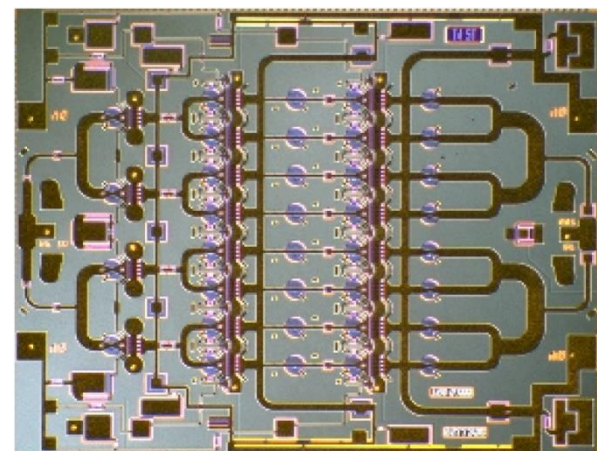
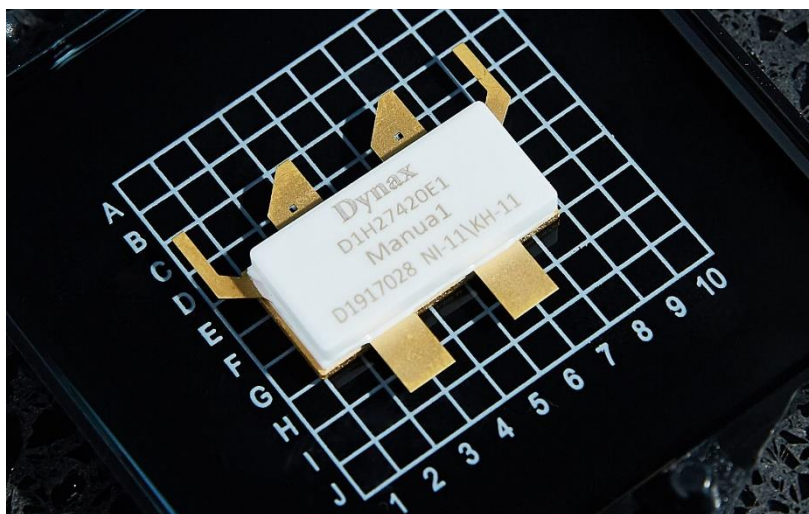
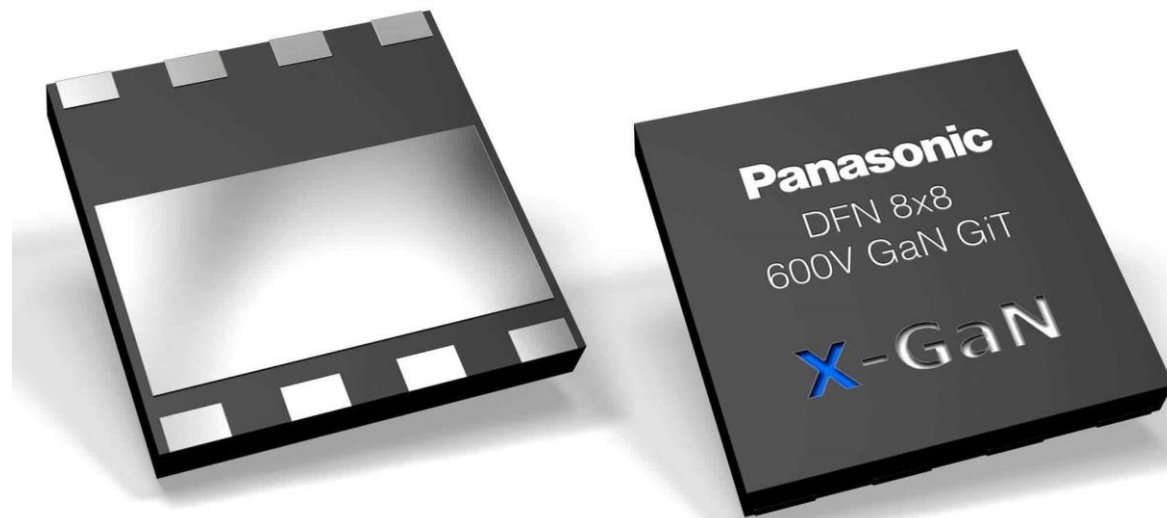


行波管是靠连续调制电子注的速度来实现放大功能的微波电子管。电子注同慢波电路中行进的微波场发生相互作用，在长达6~40个波长的慢波电路中电子注连续不断地把动能交给微波信号场，从而使信号得到放大。行波管由于作用时间长，增益很高，同时没有谐振腔，工作带宽大大增加。行波管（TWT）的功用在于将微波讯号放大。

行波管



4.2毫米波雷达发射机



芯片级功率合成
(4.13mm × 3.3mm)

4.2毫米波雷达发射机



PARAMETER			MIN	TYP	MAX	UNIT	
Receiver	Noise figure ⁽²⁾	76 to 77 GHz		14		dB	
		77 to 81 GHz		15			
	1-dB compression point (Out Of Band / Specified at 10 kHz) ⁽¹⁾			-8		dBm	
	Maximum gain			48		dB	
	Gain range			24		dB	
	Gain step size			2		dB	
	Image Rejection Ratio (IMRR)			30		dB	
	IF bandwidth ⁽³⁾				10	MHz	
	ADC sampling rate (real/complex 2x)				25	Msp/s	
	ADC sampling rate (complex 1x)				12.5	Msp/s	
	ADC resolution			12		Bits	
	Return loss (S11)			<-10		dB	
	Gain mismatch variation (over temperature)			±0.5		dB	
	Phase mismatch variation (over temperature)			±3		°	
		In-band IIP2	RX gain = 30dB IF = 1.5, 2 MHz at -12 dBFS		16		dBm
		Out-of-band IIP2	RX gain = 24dB IF = 10 kHz at -10dBm, 1.9 MHz at -30 dBm		24		dBm
	Idle Channel Spurs			-90		dBFS	
Transmitter	Output power			12		dBm	
	Amplitude noise			-145		dBc/Hz	
	Frequency range		76		81	GHz	
Clock subsystem	Ramp rate				100	MHz/μs	
	Phase noise at 1-MHz offset	76 to 77 GHz		-95		dBc/Hz	
		77 to 81 GHz		-93			



4.3毫米波雷达接收机

4.3.1接收机基础



①从众多的电波中选出有用信号 ——> 选频、滤除干扰

②将微弱信号放大到解调器所要求的电平值 ——> 放大

③将通带信号变为视频或基带信号 ——> 解调

接收机的主要指标： 灵敏度、选择性

4.3毫米波雷达接收机

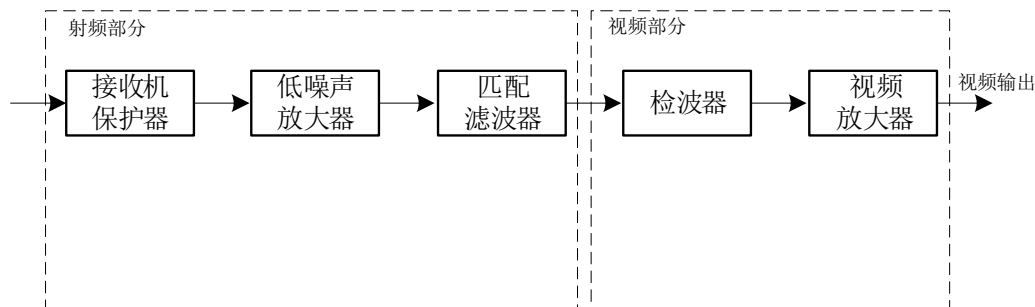


图 早期雷达接收机

特点:
简单（结构，波形）
噪声高，灵敏度低
无抗干扰能力

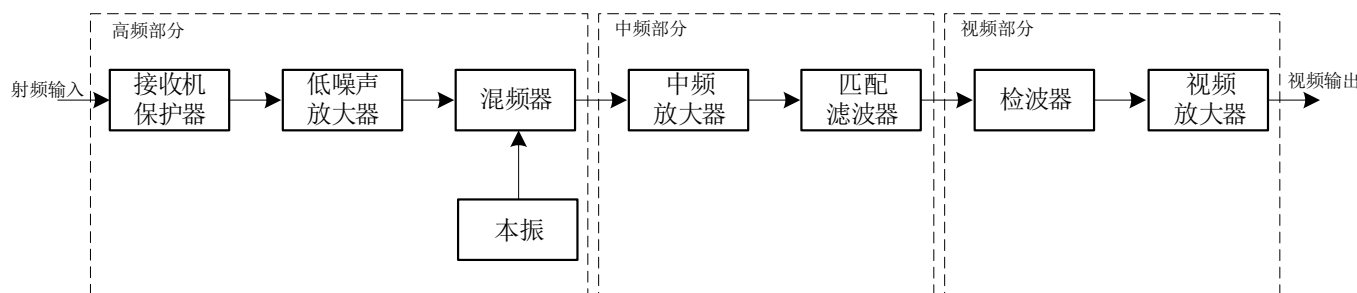


图 超外差雷达接收机（无数字信号处理）

特点:
简单脉冲（模拟脉压）
信号带外噪声抑制
频率可捷变
信号处理能力弱
抗干扰能力性能不足

4.3毫米波雷达接收机

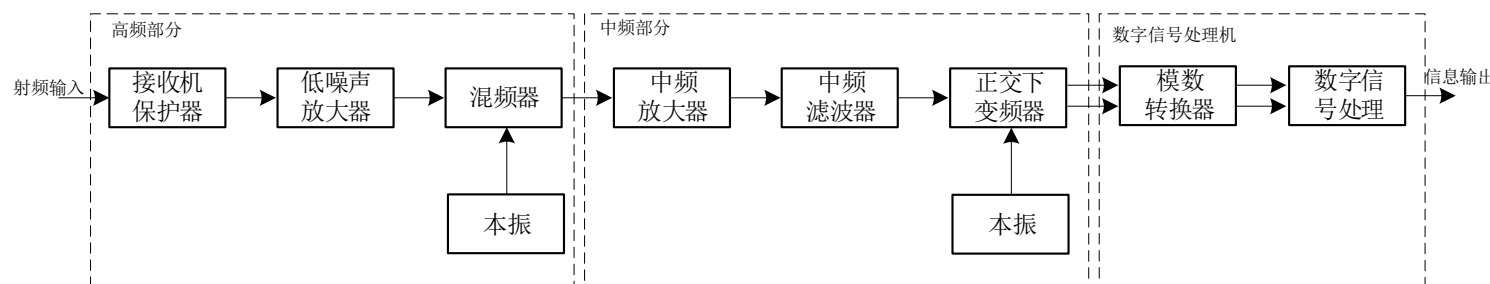


图 超外差雷达接收机（视频采样/数字信号处理）

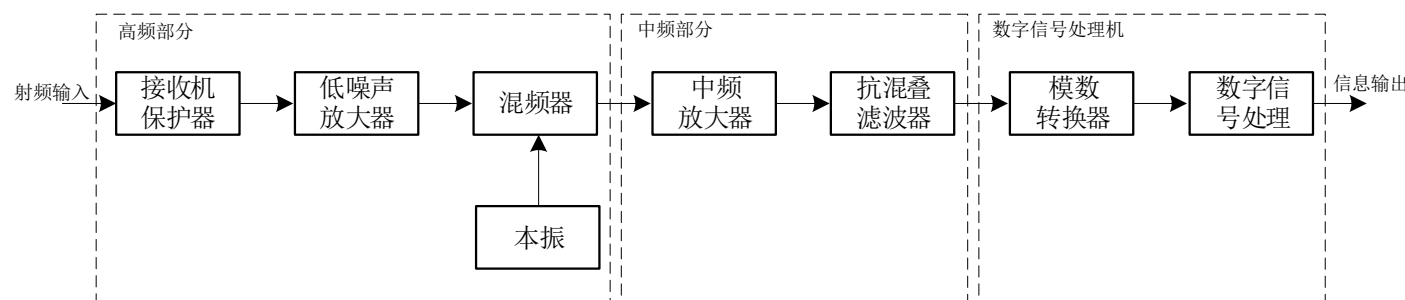


图 超外差雷达接收机（中频采样/数字信号处理）

特点:

复杂波形
频率可捷变
采样频率低
信号处理能力强
抗杂/干扰能力强
IQ幅相不平衡
直流漂移

特点:

复杂波形
频率可捷变
信号处理能力强
抗杂/干扰能力强
采样频率高

4.3毫米波雷达接收机

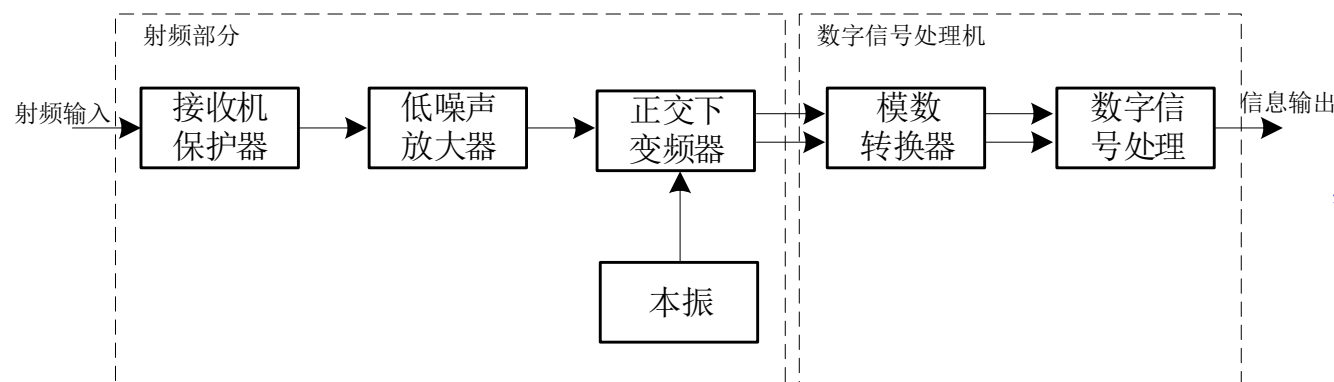


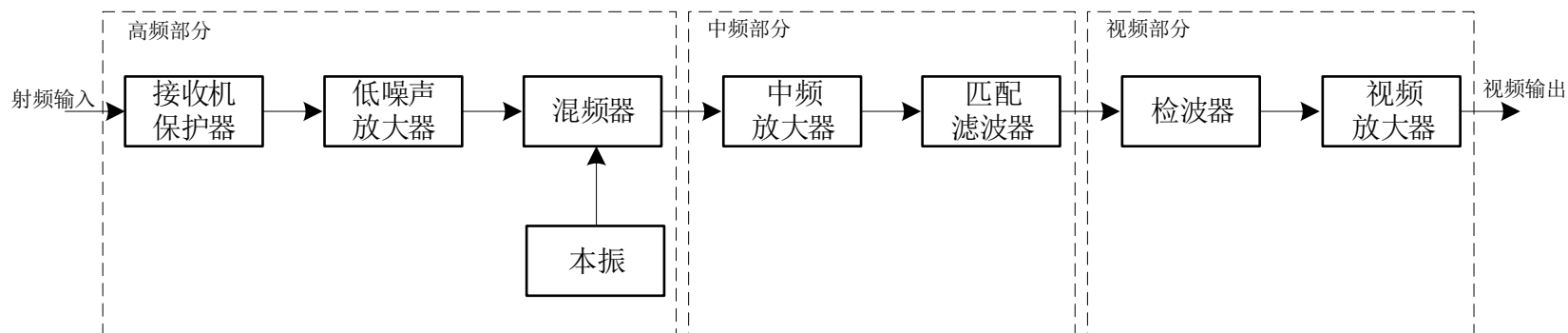
图 连续波毫米波雷达零中频接收机

特点:

- 结构简单
- 固定频率/线性调频
- 无镜频干扰问题
- 采样频率低
- 存在发射泄露问题
- 多应用于小型雷达

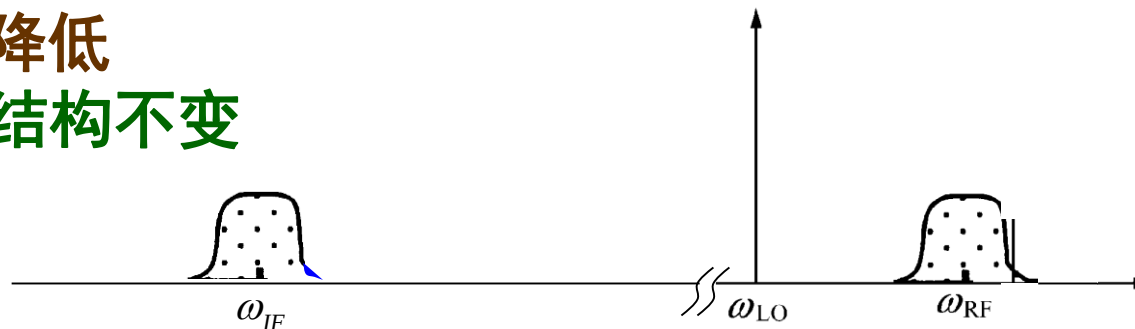
4.3.2 超外差接收机

(1) 为了信号选择



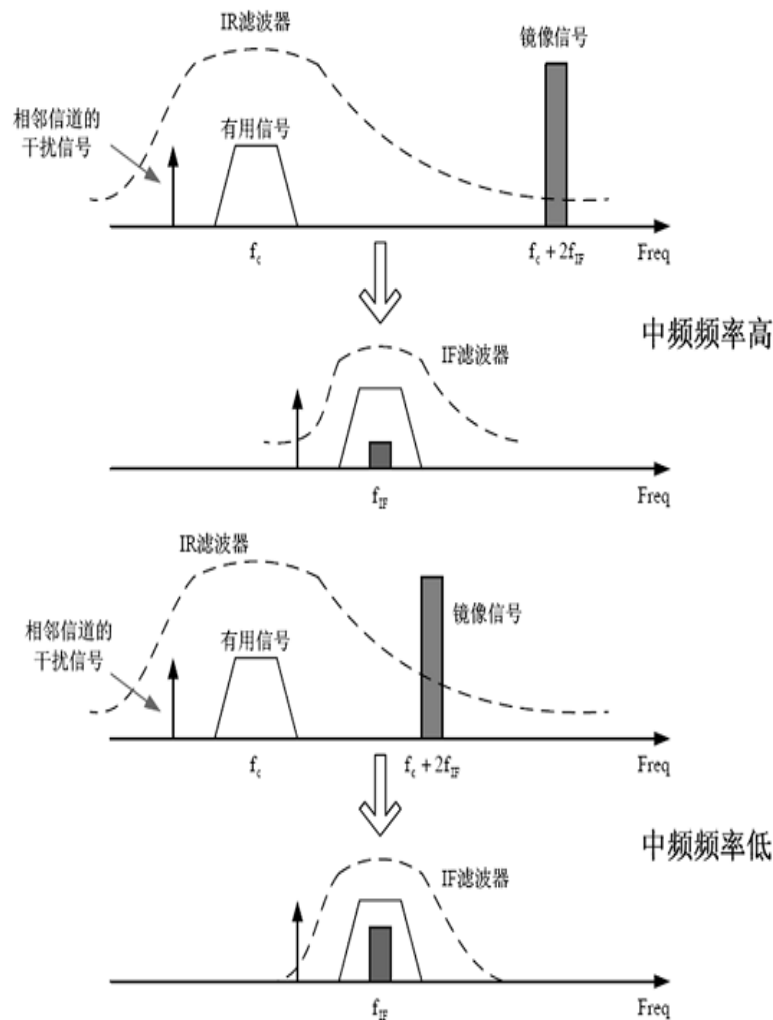
混频器功能：将接收到的射频不失真的**降低**为一个**固定**的中频

变频特点：① 频率降低
② 频谱结构不变



4.3.2 超外差接收机

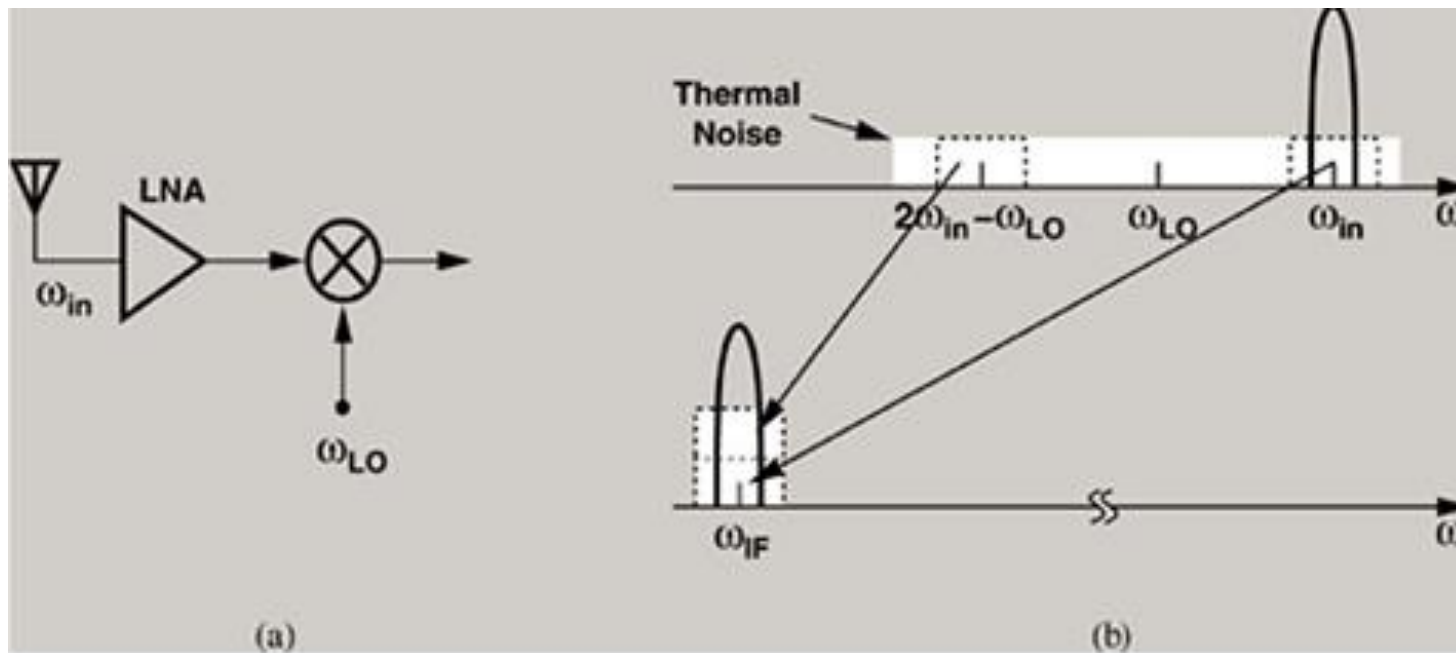
- 高频滤波器带外抑制能力不足，对带外干扰抑制不足；
- 经过频谱搬移，低频滤波器频带窄，近端干扰抑制能力强，有利于接收信号的选择；
- 合理选择中频频率，提升镜频干扰抑制。



4.3毫米波雷达接收机



4.3.2 超外差接收机



镜频噪声边带下变频后叠加到中频信号内，信噪比损失3dB.

4.3毫米波雷达接收机



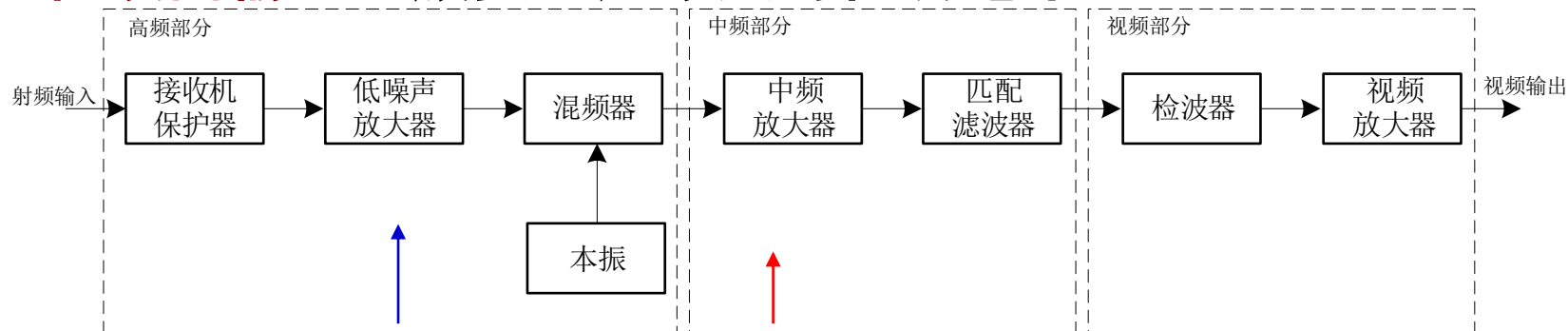
4.3.2 超外差接收机

(2) 为了**高增益**放大稳定

天线输入电平约为 $-100 \sim -120\text{dBm}$ (μV 级)

检波器输入一般要求足够大的检测电平

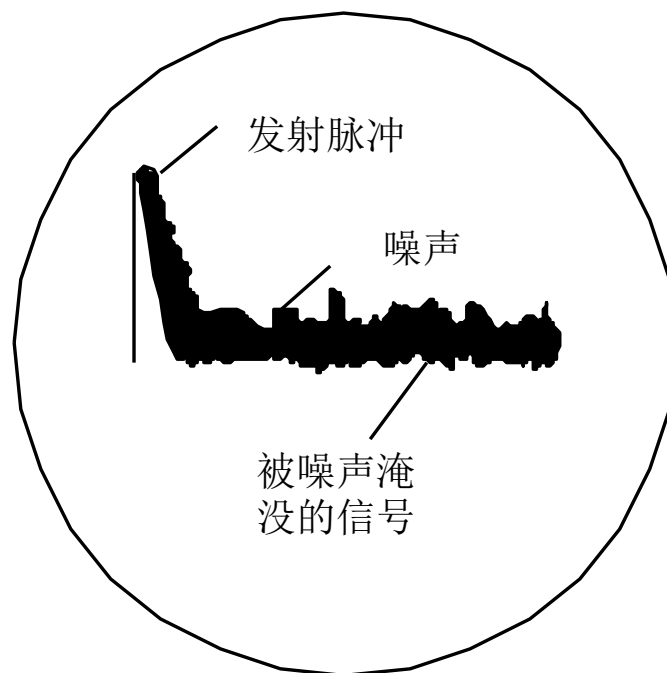
要求**增益大于**
100dB以上



总增益 = 射频增益 + 中频增益

结果：① 增益分散在各频段，易稳定
② 中频频率低且固定，增益易大而稳定

4.3.3 接收机灵敏度



显示器上所见到的信号与噪声

由于雷达接收机的灵敏度受噪声电平的限制，因此要想提高它的灵敏度，就必须尽力减小噪声电平，同时还应使接收机有足够的增益。

4.3.3 接收机灵敏度

1) 雷达接收机的噪声系数

通常用噪声系数和噪声温度来衡量接收机的噪声性能。

噪声系数：是接收机输入端信号噪声比与输出端信号噪声比的比值。噪声系数的说明见图。

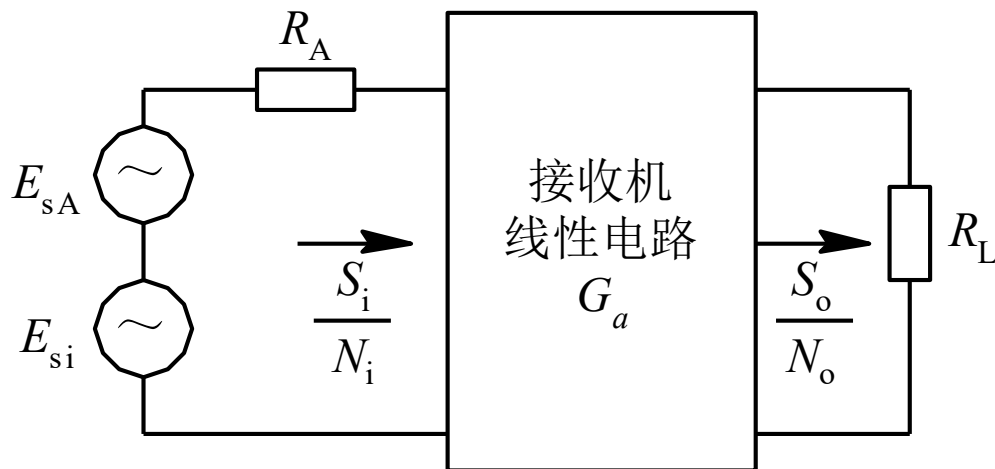


图 噪声系数的说明图

4.3.3 接收机灵敏度

1) 雷达接收机的噪声系数

根据定义, 噪声系数可用下式表示:

$$F = \frac{S_i / N_i}{S_o / N_o}$$

式中, S_i 为输入额定信号功率; N_i 为输入额定噪声功率($N_i = kT_0 B_n$);

S_o 为输出额定信号功率; N_o 为输出额定噪声功率。

噪声系数 F 有明确的物理意义: 它表示由于接收机内部噪声的影响, 使接收机输出端的信噪比相对其输入端的信噪比变差的倍数。

4.3.3 接收机灵敏度

1) 雷达接收机的噪声系数

上式可以改写为

$$F = \frac{N_o}{N_i G_a}$$

式中， G_a 为接收机的额定功率增益； $N_i G_a$ 是输入端噪声通过“理想接收机”后，在输出端呈现的额定噪声功率。

因此，**噪声系数的另一定义为：**实际接收机输出的额定噪声功率 N_o 与“理想接收机”输出的额定噪声功率 $N_i G_a$ 之比。

4.3.3 接收机灵敏度

1) 雷达接收机的噪声系数

实际接收机的输出额定噪声功率 N_o 由两部分组成：一部分是 $N_i G_a$ ($N_i G_a = kT_0 B_n G_a$), 另一部分是接收机内部噪声在输出端所呈现的额定噪声功率 ΔN , 即:

$$N_o = N_i G_a + \Delta N = kT_0 B_n G_a + \Delta N$$

将 N_o 代入上式可得

$$F = 1 + \frac{\Delta N}{kT_0 B_n G_a}$$

从上式可更明显地看出：噪声系数与接收机内部噪声的关系，实际接收机总会有内部噪声($\Delta N > 0$), 因此 $F > 1$, 只有当接收机是“理想接收机”时, 才会有 $F=1$ 。

4.3.3 接收机灵敏度

2) 雷达接收机的灵敏度

接收机的灵敏度表示接收机接收微弱信号的能力。

噪声总是伴随着微弱信号同时出现, 要能检测信号, 微弱信号的功率应大于噪声功率或者可以和噪声功率相比。因此, **灵敏度**用接收机输入端的最小可检测信号功率 $S_{i\ min}$ 来表示。**在噪声背景下检测目标**, 接收机输出端不仅要使信号放大到足够的数值, 更重要的是使其输出信号噪声比 S_o/N_o 达到所需的数值。通常雷达终端检测信号的质量取决于信噪比。

4.3.3 接收机灵敏度

2) 雷达接收机的灵敏度

接收机噪声系数 F_0 为:
$$F_0 = \frac{S_i / N_i}{S_o / N_o}$$

或者写成:
$$\frac{S_i}{N_i} = F_0 \frac{S_o}{N_o}$$

此时, 输入信号额定功率为:
$$S_i = N_i F_0 \frac{S_o}{N_o}$$

式中, $N_i = kT_0 B_n$ 为接收机输入端的额定噪声功率。于是进一步得到:

$$S_i = kT_0 B_n F_0 \frac{S_o}{N_o}$$

4.3.3 接收机灵敏度

2) 雷达接收机的灵敏度

为了保证雷达检测系统发现目标的质量(如在虚警概率为 10^{-6} 的条件下发现概率是50%或90%等), 接收机的中频输出必须提供足够的信号噪声比, 令 $S_o/N_o \geq (S_o/N_o)_{\min}$ 时对应的接收机输入信号功率为最小可检测信号功率, 即接收机实际灵敏度为:

$$S_{i \min} = kT_0 B_n F_0 \left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\min}$$

通常,我们把 $(S_o/N_o)_{\min}$ 称为“识别系数”,并用 M 表示,所以灵敏度又可以写成:

$$S_{i \min} = kT_0 B_n F_0 M$$

为了比较不同接收机线性部分的噪声系数 F_0 和带宽 B_n 对灵敏度的影响,需要排除接收机以外的诸因素,因此通常令 $M=1$,这时接收机的灵敏度称为“**临界灵敏度**”,其为:

$$S_{i \min} = kT_0 B_n F_0$$

雷达接收机的灵敏度以额定功率表示,并常以相对1 mW的分贝数计值,即:

$$S_{i \min} (\text{dBmW}) = 10 \lg \frac{S_{i \min} (\text{W})}{10^{-3}} (\text{dBmW})$$

两边取对数,则可得到简便计算公式为:

$$S_{i \min} (\text{dBmW}) = -114 \text{dB} + 10 \lg B_n (\text{MHz}) + 10 \lg F_0$$

4.3毫米波雷达接收机



PARAMETER			MIN	TYP	MAX	UNIT
	Noise figure ⁽²⁾	76 to 77 GHz		14		dB
		77 to 81 GHz		15		
Receiver	1-dB compression point (Out Of Band / Specified at 10 kHz) ⁽¹⁾			-8		dBm
	Maximum gain			48		dB
	Gain range			24		dB
	Gain step size			2		dB
	Image Rejection Ratio (IMRR)			30		dB
	IF bandwidth ⁽³⁾				10	MHz
	ADC sampling rate (real/complex 2x)				25	Msp/s
	ADC sampling rate (complex 1x)				12.5	Msp/s
	ADC resolution			12		Bits
	Return loss (S11)			<-10		dB
	Gain mismatch variation (over temperature)			±0.5		dB
	Phase mismatch variation (over temperature)			±3		°
	In-band IIP2	RX gain = 30dB IF = 1.5, 2 MHz at -12 dBFS		16		dBm
	Out-of-band IIP2	RX gain = 24dB IF = 10 kHz at -10dBm, 1.9 MHz at -30 dBm		24		dBm
Transmitter	Idle Channel Spurs			-90		dBFS
	Output power			12		dBm
	Amplitude noise			-145		dBc/Hz
Clock subsystem	Frequency range		76		81	GHz
	Ramp rate				100	MHz/μs
	Phase noise at 1-MHz offset	76 to 77 GHz		-95		dBc/Hz
		77 to 81 GHz		-93		



4.4毫米波雷达波形产生

4.4毫米波雷达波形产生



4.4.1 压控振荡期 (VCO) 调制FMCW

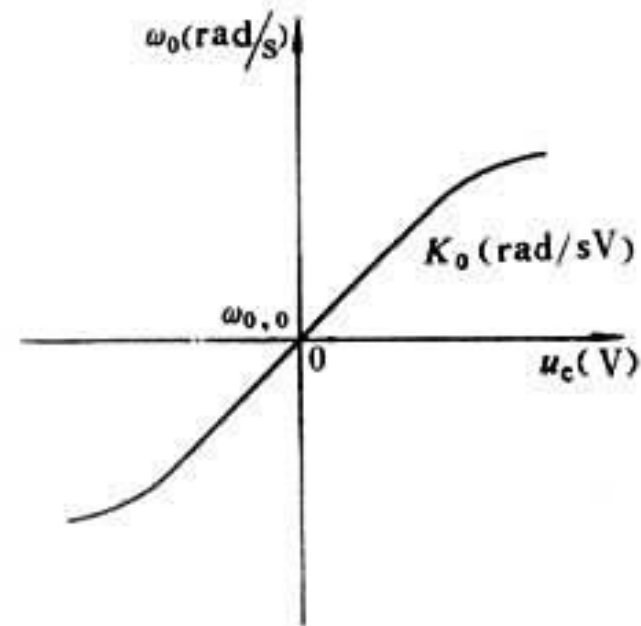
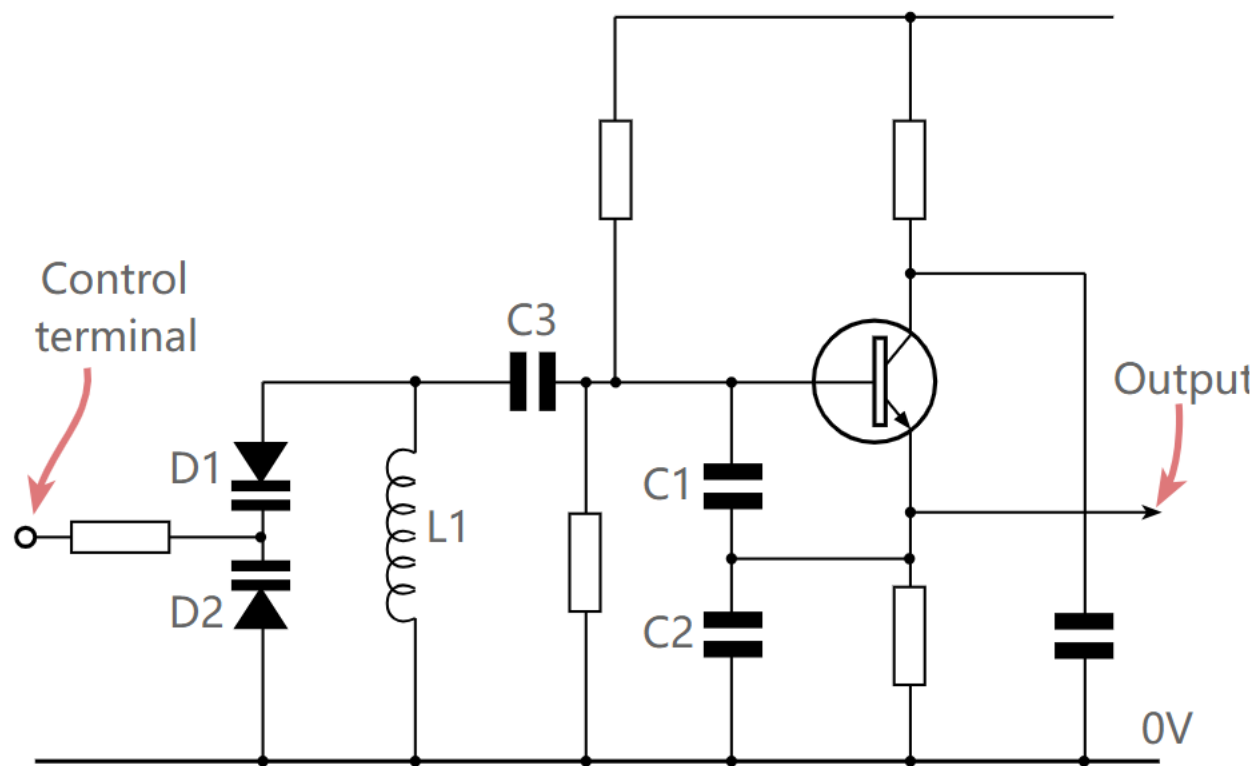


图 1 压控振荡器的控制特性

4.4.1 压控震荡期（VCO）调制FMCW

VCO调频存在调频线性度不理想时，时频非线性，呈现波浪形、S形等。带来以下问题。

1) 频谱展宽与距离分辨率下降

机理：非线性意味着调频斜率 S 不是一个常数，而是在随时间波动。因此，差拍频率 f_b 也不再是一个稳定的单频信号，其频率会随着调频非线性的波动而波动。这导致中频信号（IF）的频谱不再是一个尖峰，而是被展宽。

影响：

距离分辨率恶化：FMCW雷达的理论距离分辨率 $\Delta R = c / (2B)$ 。频谱展宽意味着你无法区分两个频率相近（即距离相近）的目标。原本能分辨的两个目标峰可能会融合成一个宽峰，导致分辨率下降。

测距精度降低：频谱主峰变宽，使得精确寻找其峰值频率 f_b 变得困难，引入了测距误差。

4.4毫米波雷达波形产生



4.4.1 压控震荡期 (VCO) 调制FMCW

VCO调频存在调频线性度不理想时，时频非线性，呈现波浪形、S形等。带来以下问题。

2) 虚假目标 (Ghost Targets) 或旁瓣升高

机理：非线性调频相当于对信号进行了不希望的相位调制，会在FFT频谱中产生较高的旁瓣 (Sidelobes)。

影响：一个强目标 (如近距离车辆) 的旁瓣可能会掩盖一个弱目标 (如远距离行人) 的主瓣，导致漏检。旁瓣在系统中可能被误判为不存在的虚假目标。

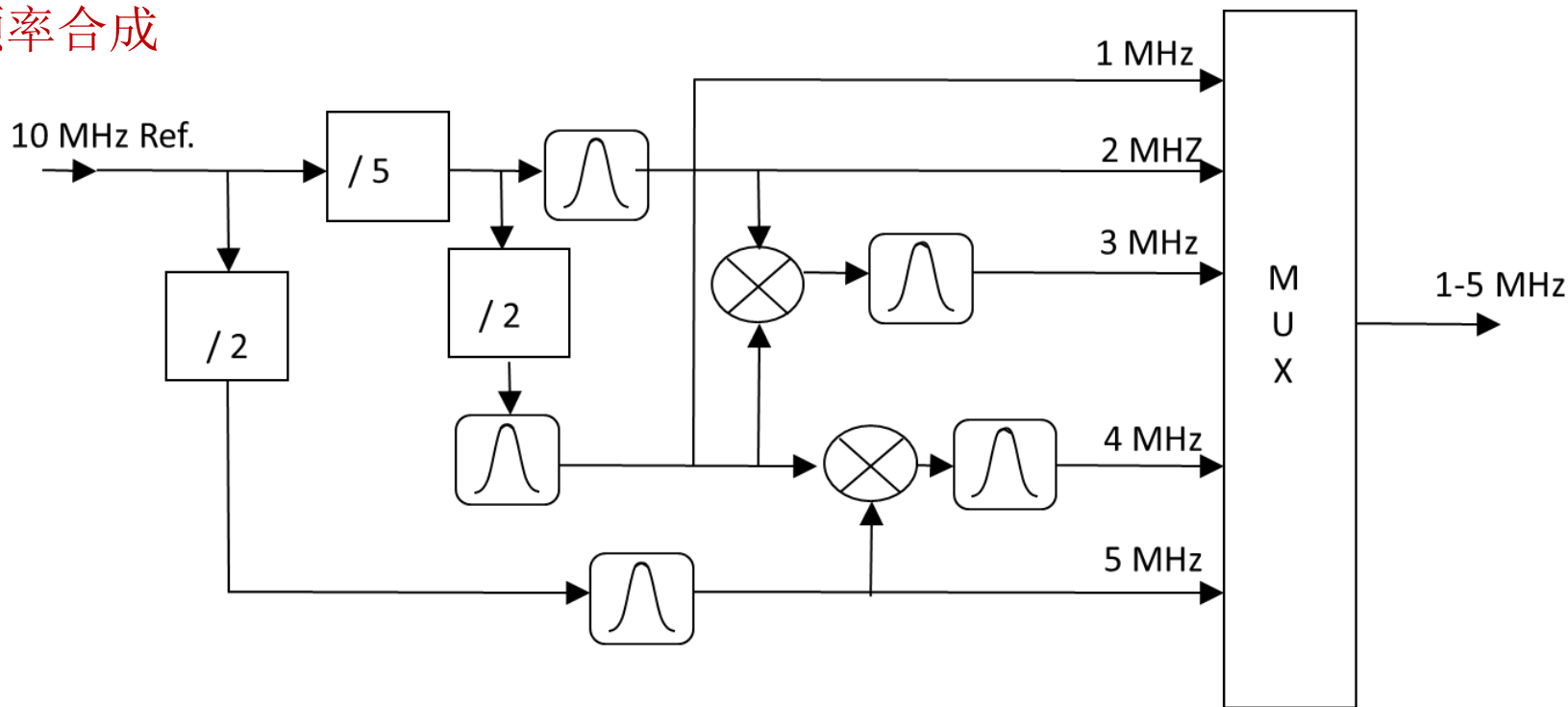
3) 信噪比 (SNR) 下降

机理：非线性导致的频谱展宽意味着信号能量没有集中在单一的频率bin上，而是分散到了多个bin中。

影响：在峰值频率处的信号功率下降，而噪声底噪不变，从而导致系统的信噪比 (SNR) 降低。SNR降低会直接影响雷达的最大探测距离。

4.4.2 频率综合技术

1) 直接频率合成



只有一个频率参考源的叫做直接式相关频率合成器，这种合成器由于只有一个参考源，它所需的所有频率都由这一个频率经过倍频、分频和混频后得到，这样，合成器所输出频率的稳定度和精度都与参考源一样，现在绝大多数都使用这种方法。

4.4.2 频率综合技术

2) 间接频率合成 (PLL)

$$f_V = N \times V \frac{f_R}{R} = N \times V f_{PD}$$

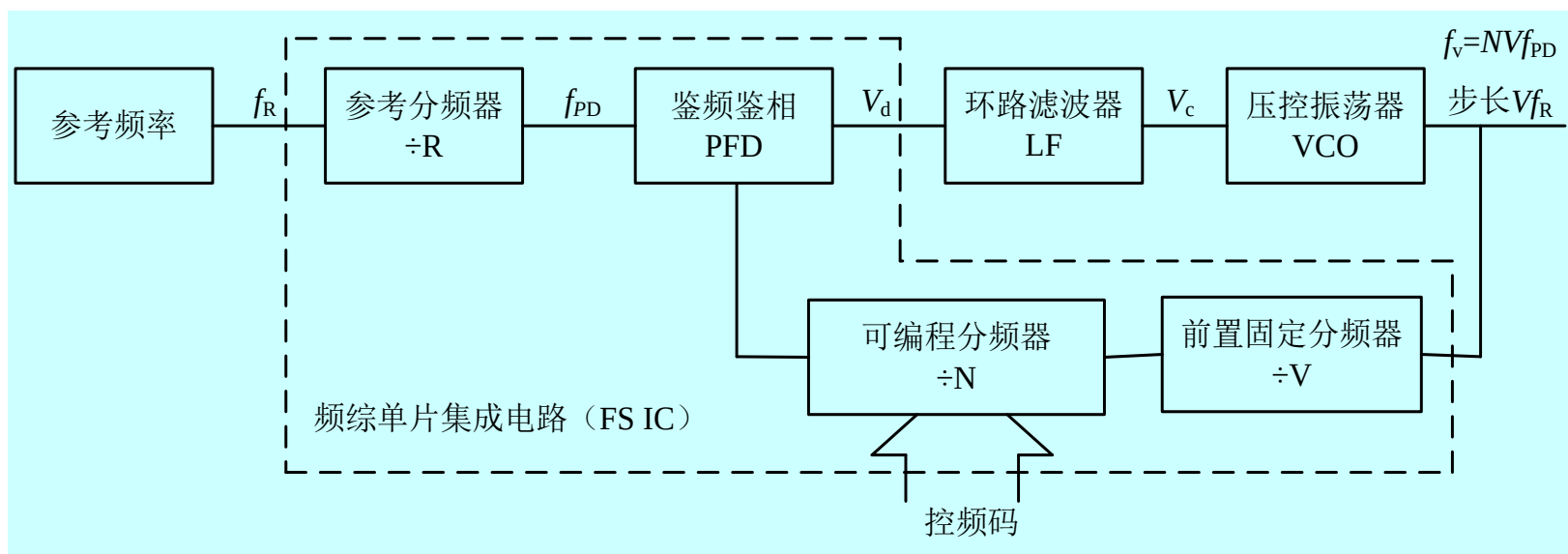


图 最基本的PLL频率合成器方框图

4.4毫米波雷达波形产生



4.4.2 频率综合技术

3) 直接数字频率合成 (DDS)

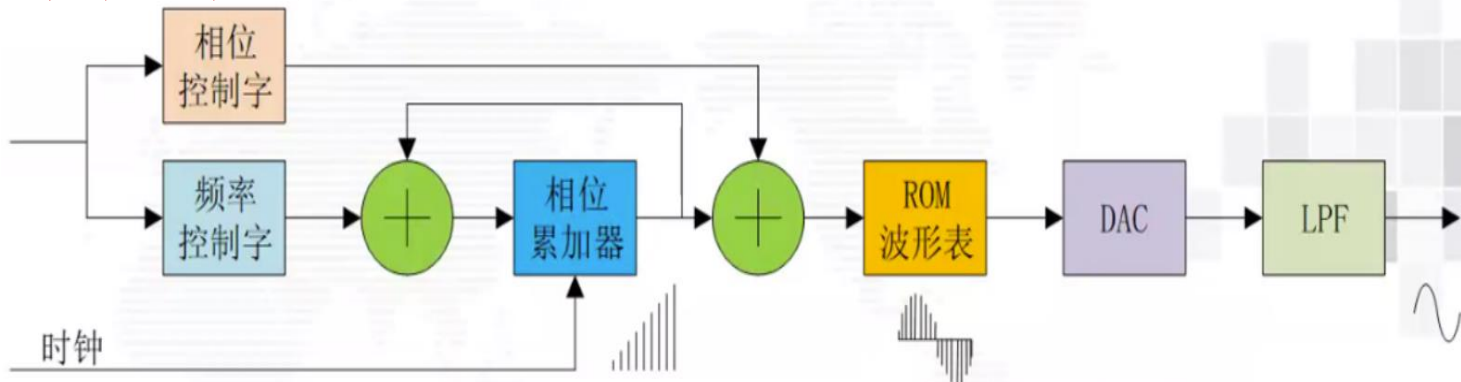
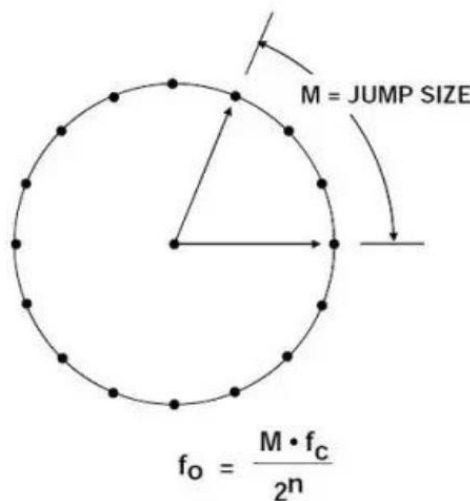


图 DDS基本原理框图



n	Number of Points = 2^n
8	256
12	4,096
16	65,536
20	1,048,576
24	16,777,216
28	268,435,456
32	4,294,967,296
48	281,474,976,710,656

4.4毫米波雷达波形产生



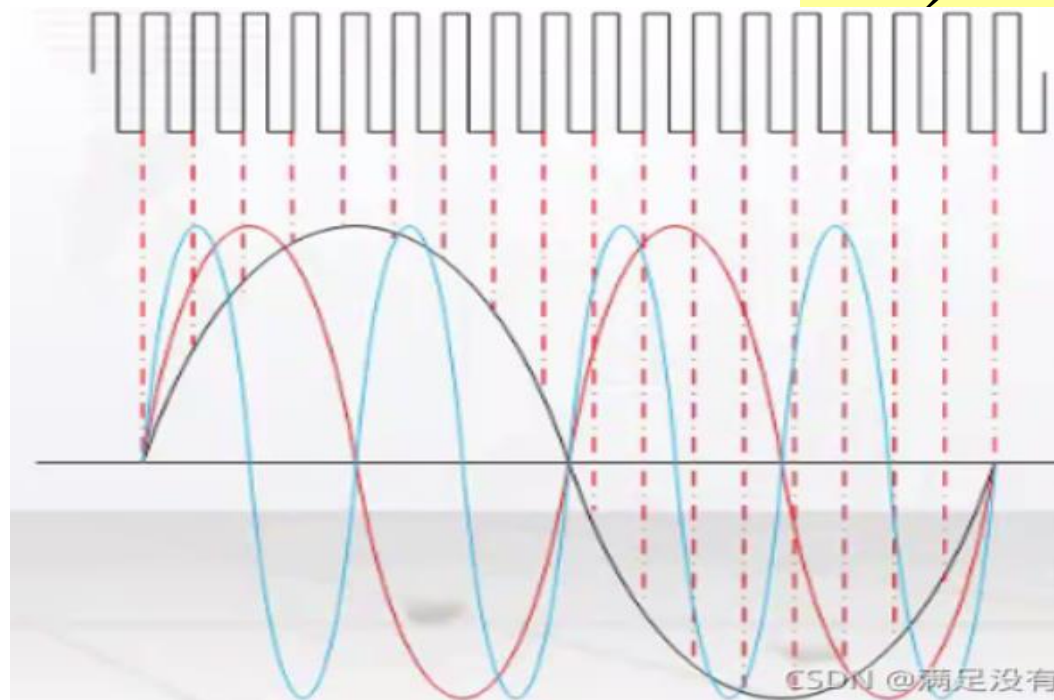
原理： 信号周期相位为 2π ，每个时钟相位累加一次，最小相位增量

$$\frac{2\pi}{2^N}$$

FCW= k 时，每次累加相位增量 $k \cdot \frac{2\pi}{2^N}$

完成 2π 相位（一周期）经过的时钟个数

$$n = \frac{2\pi}{k \frac{2\pi}{2^N}} = \frac{2^N}{k}$$





4.4毫米波雷达波形产生

∴ DDS输出信号的周期 $T_0 = n \cdot \frac{1}{f_{CLK}}$

输出频率 $f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{f_{CLK}}{n} = \frac{f_{CLK}}{2^N} \cdot k$ 分辨率: $\frac{f_{CLK}}{2^N}$

DDS的特点

1、低相位噪声

*DDS实为特殊小数分频器;

*近端相噪由时钟相噪决定,在DDS底噪之上还可因分频而优化;

*DDS底噪可低达-150dBc/Hz,它决定了DDS输出的远端相噪。

2、输出频率不高 (Niquist准则) 工程上, $f_0 < 0.4 f_c$, f_c 已高达数GHz;

3、杂散复杂 杂散指标与输出带宽有关,可用分段滤波抑制杂散。

4、快跳频,相位连续跳频

全并口时,可小于100ns,控频码经数据处理输入时,可达μs量级。

4.4毫米波雷达波形产生



4.4.2 频率综合技术

4) 相位噪声

相位噪声（相噪）——噪声（加性噪声、闪烁噪声等）引起频率源输出相位的随机起伏；

$$v(t) = V_0 \cos \phi(t) = V_0 \cos[2\pi f_0 t + \Delta\phi(t)]$$

$\Delta\phi(t)$ —— 相位噪声；噪声调相；零均值随机变量；

$\frac{d\Delta\phi}{dt}$ —— 噪声调频；噪声边带；

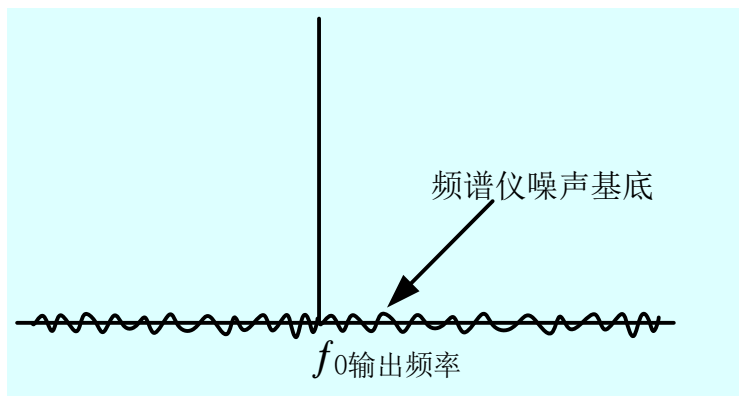
频率的瞬时起伏——短期频率稳定（短稳）。

结论：相位噪声是噪声对主谱的随机调角（调频、调相）

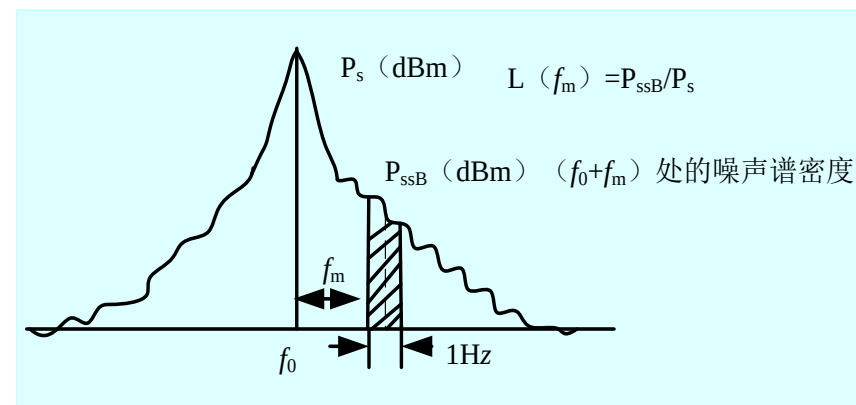
4.4.2 频率综合技术

4) 相位噪声

在RF定义的单边带相位噪声功率谱密度 $L(f_m)$



没有相噪的理想频谱



实际的输出，相噪常用测量方法

定义
$$L(f_m) = \frac{P_{ssB}(f_0 + f_m)}{P_s}$$

单位
$$\text{dBc}/\text{Hz} @ f_m$$

4.4毫米波雷达波形产生



PARAMETER		MIN	TYP	MAX	UNIT
Receiver	Noise figure ⁽²⁾	76 to 77 GHz	14		dB
		77 to 81 GHz	15		
	1-dB compression point (Out Of Band / Specified at 10 kHz) ⁽¹⁾		-8		dBm
	Maximum gain		48		dB
	Gain range		24		dB
	Gain step size		2		dB
	Image Rejection Ratio (IMRR)		30		dB
	IF bandwidth ⁽³⁾			10	MHz
	ADC sampling rate (real/complex 2x)			25	Msps
	ADC sampling rate (complex 1x)			12.5	Msps
	ADC resolution		12		Bits
	Return loss (S11)		<-10		dB
	Gain mismatch variation (over temperature)		±0.5		dB
	Phase mismatch variation (over temperature)		±3		°
	In-band IIP2	RX gain = 30dB IF = 1.5, 2 MHz at -12 dBFS	16		dBm
Transmitter	Out-of-band IIP2	RX gain = 24dB IF = 10 kHz at -10dBm, 1.9 MHz at -30 dBm	24		dBm
	Idle Channel Spurs		-90		dBFS
Transmitter	Output power		12		dBm
	Amplitude noise		-145		dBc/Hz
Clock subsystem	Frequency range		76	81	GHz
	Ramp rate			100	MHz/μs
	Phase noise at 1-MHz offset	76 to 77 GHz	-95		dBc/Hz
		77 to 81 GHz	-93		



4.5毫米波雷达天线（及MIMO天线）

4.5毫米波雷达天线



4.5.1 雷达天线基础

Electronic Scanning Antenna



Mechanical Scanning Antenna

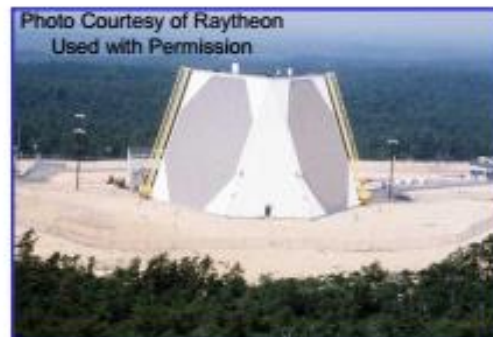


Courtesy of MIT Lincoln Laboratory, Used with permission

Hybrid Mechanical and Frequency Scanning Antenna



Mechanical Scanning Antenna

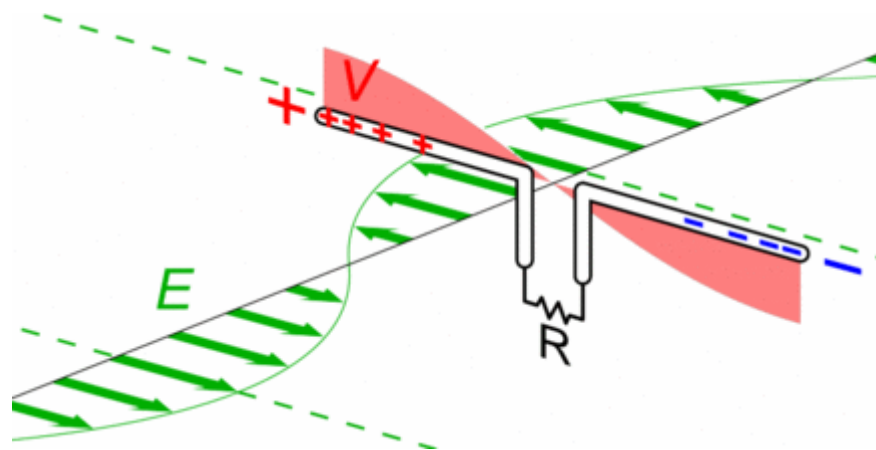
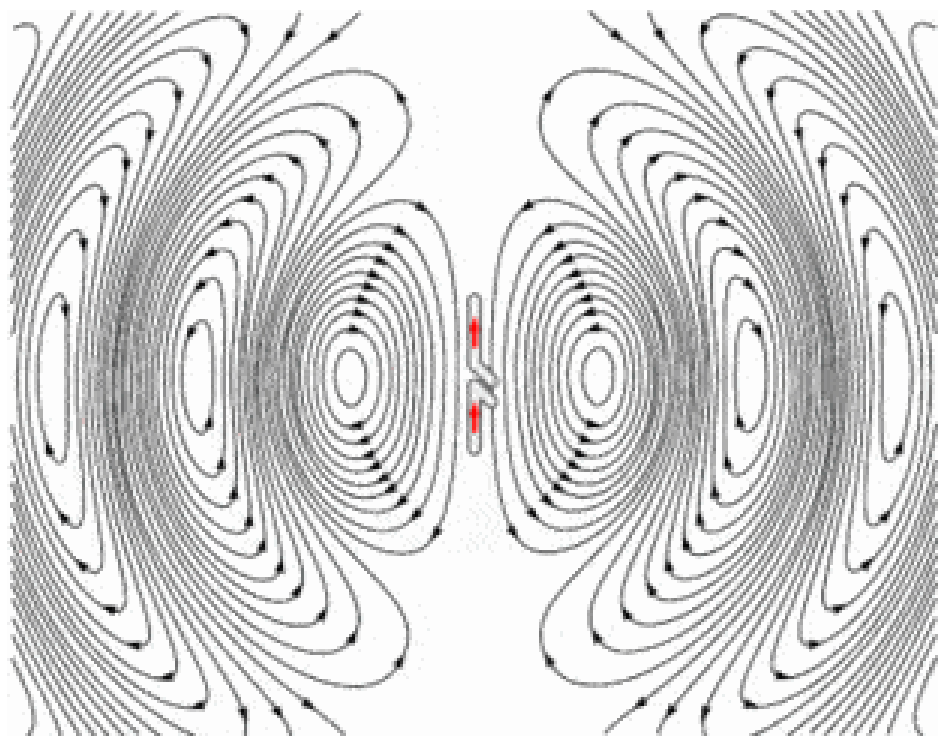


Electronic Scanning Antenna



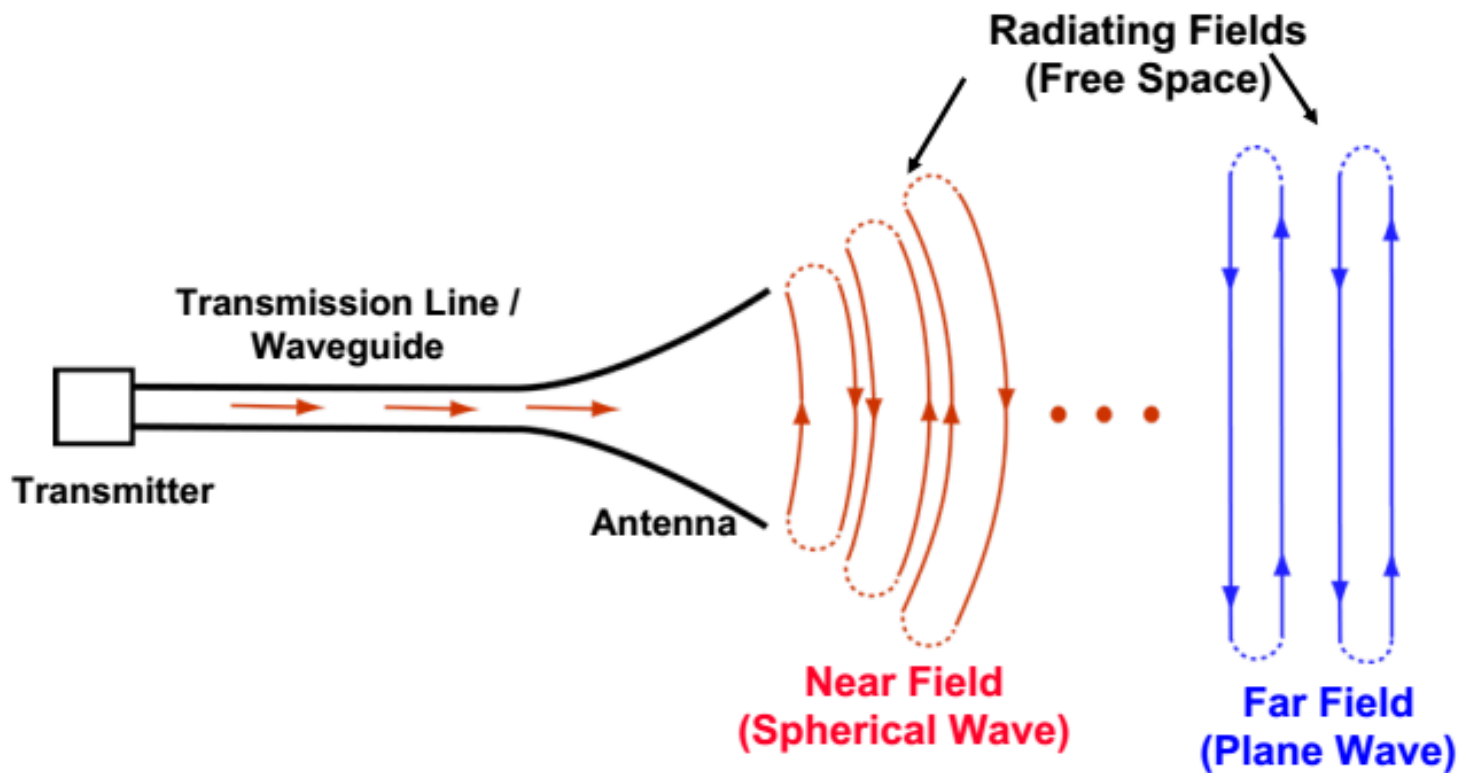
Hybrid Mechanical and Frequency Scanning Antenna

4.5.1 雷达天线基础



电荷振动产生时变电场，时变电场激发时变磁场，继而形成电磁波

4.5.1 雷达天线基础



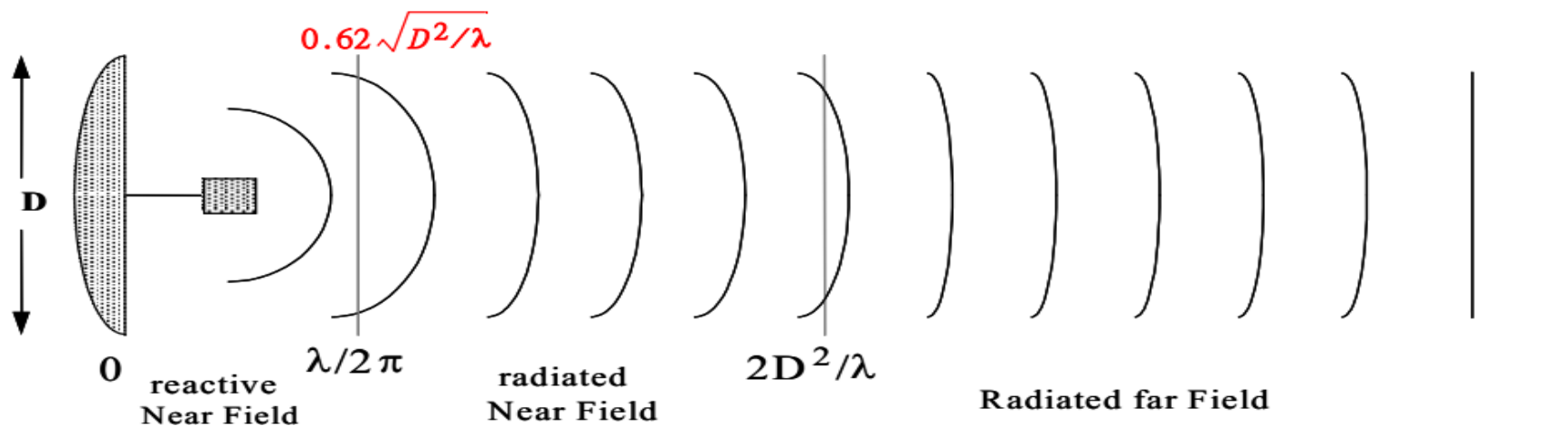
4.5.1 雷达天线基础

近场区域 (Near-Field Region)

- 天线周围感应场，没有能量辐射
- 球面波，随距离增加迅速衰减
- $R < 0.62\sqrt{D^3/\lambda}$

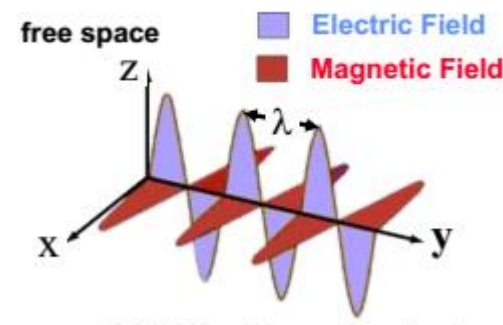
远场区域 (Far-Field Region)

- 能量全部辐射
- 平面波，与距离平方成反比
- $R > 2D^2/\lambda$



4.5.1 雷达天线基础

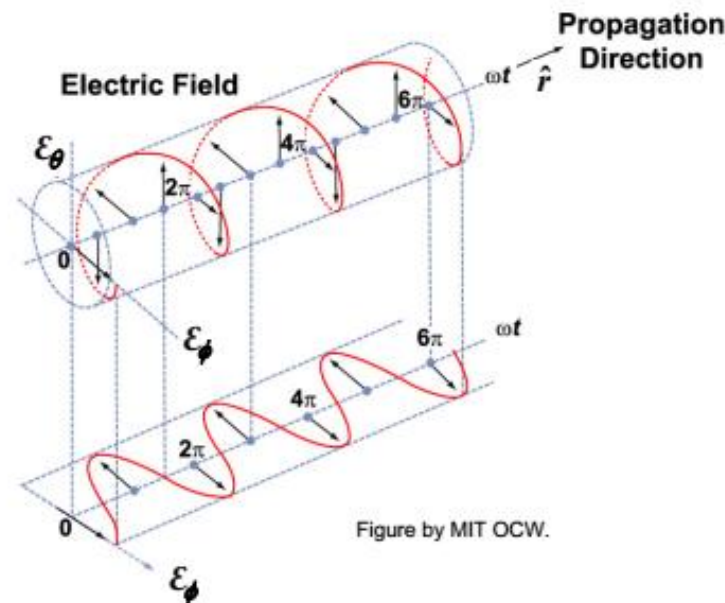
- ① 远区场又称辐射场，是一个沿着径向向外传播的横电磁波，电基本振子的场只有 E_θ 和 H_ϕ 两个分量，它们在空间上相互垂直，在时间上同相位；
- ② $E_\theta/H_\phi = 120\pi$ 常数，即等于媒质的本征阻抗，因而远区场具有与平面波相同的特性；
- ③ 辐射场的强度与距离成反比，随着距离的增大，辐射场减小。



4.5.1 雷达天线基础

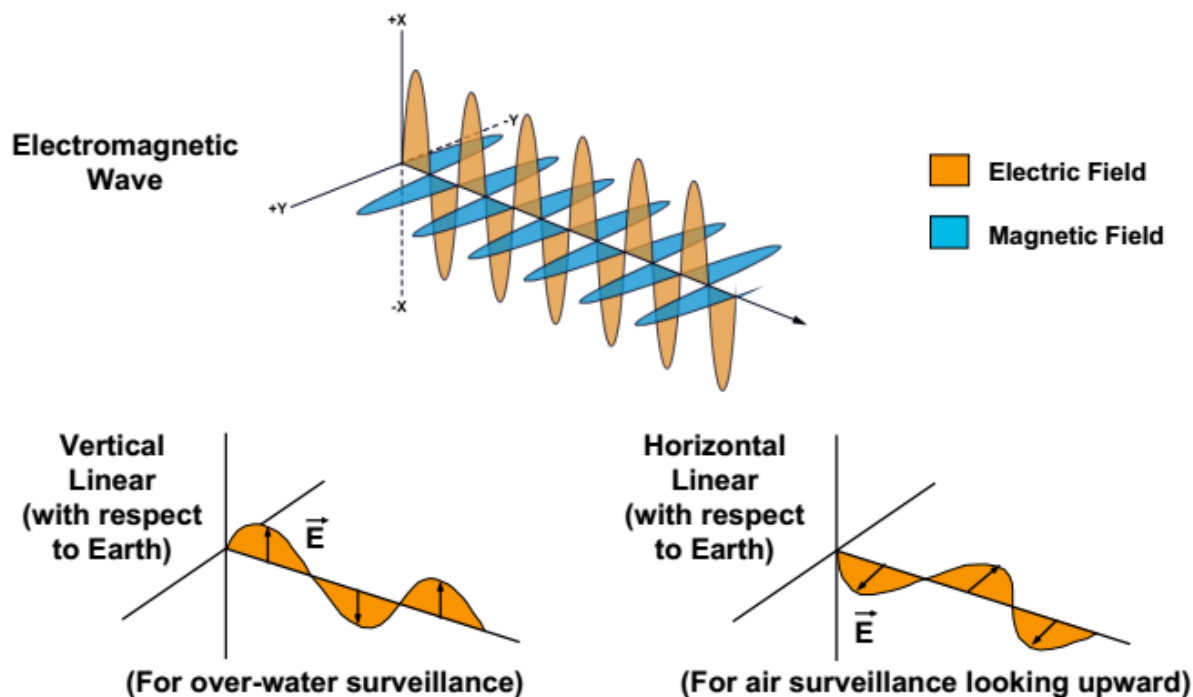
电场、磁场的方向通常是随时间而变化的。

电磁波的极化，是指电场强度的取向随时间变化的特性，一般用电场强度矢量端点的轨迹来定义电磁波的极化，极化描述了电场矢量端点作为时间的函数所形成的空间轨迹的形状和旋向。



4.5.1 雷达天线基础

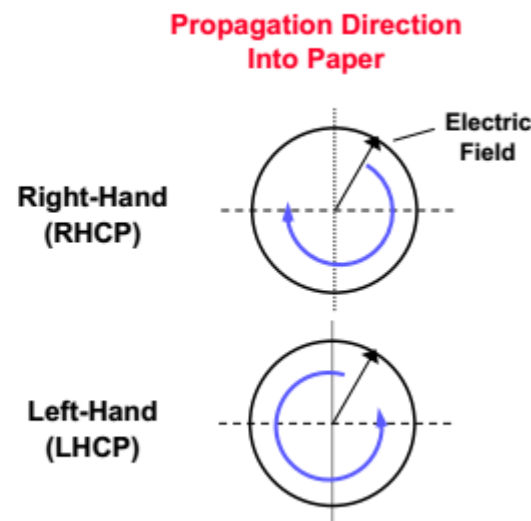
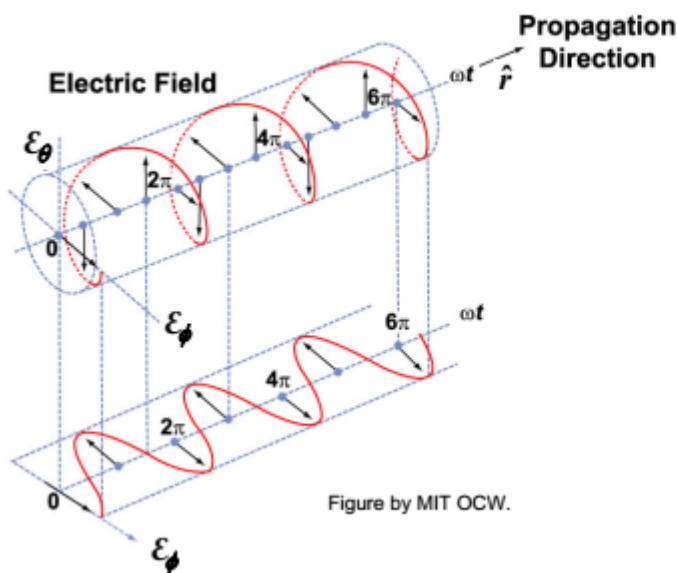
电场矢量端点的轨迹是一条直线，与x轴的夹角不随时间变化，这种极化波称为**线极化波**。常用线极化包括水平极化、垂直极化和 45° 斜极化。



线极化

4.5.1 雷达天线基础

电场矢量端点的轨迹是一个在垂直于传播方向的平面内的圆，这种极化波称为**圆极化波**。沿传播方向观察，电场矢量顺时针方向旋转称为**右旋圆极化波**，逆时针旋转称为**左旋圆极化波**。

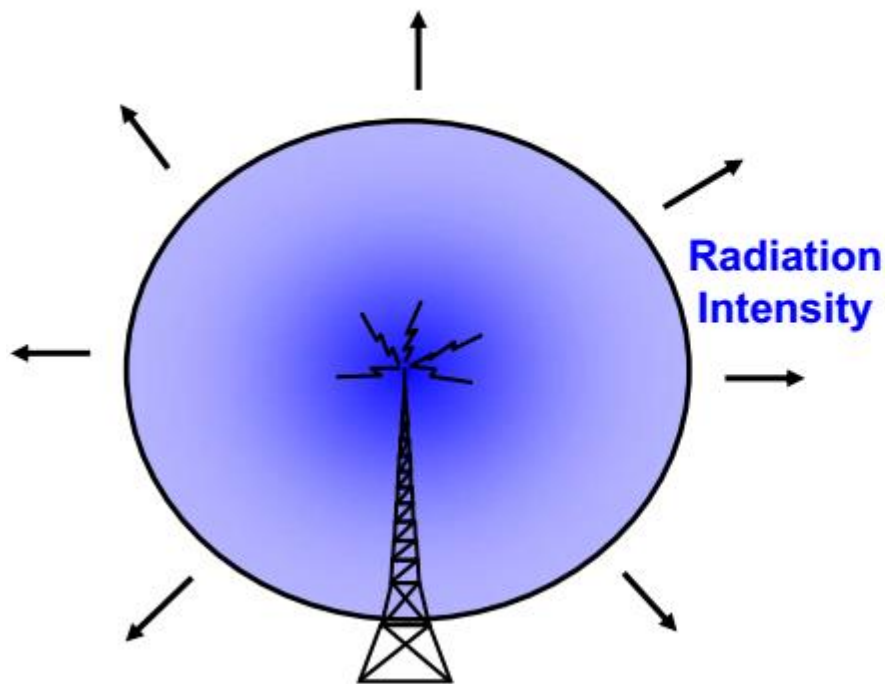


圆极化

电场矢量端点的轨迹是一个倾斜的椭圆，它的旋向与圆极化波的旋向的规定相同。显然线极化和圆极化是椭圆极化的特例。

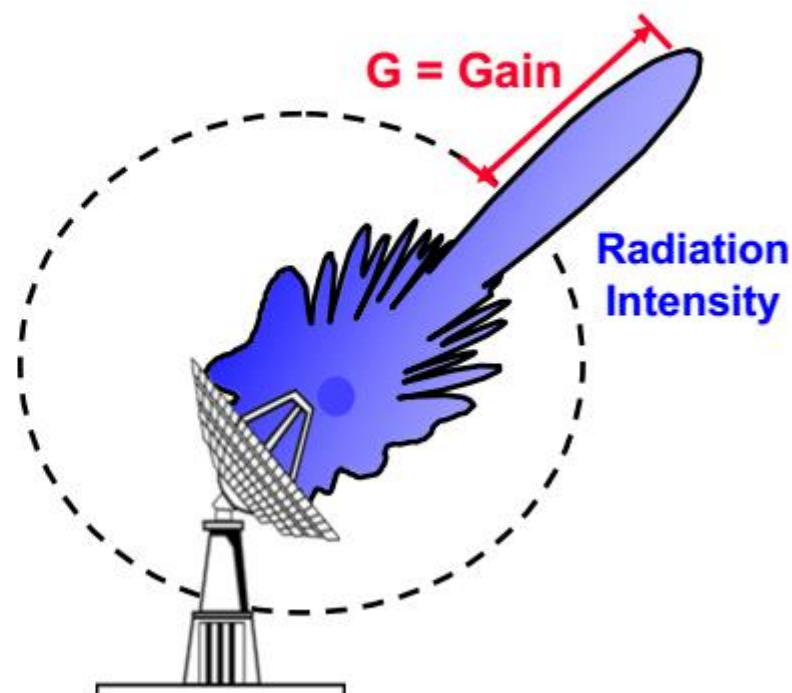
4.5.1 雷达天线基础

Isotropic Antenna



全向（各向同性）天线

Directional Antenna



有方向性天线

天线方向性和增益

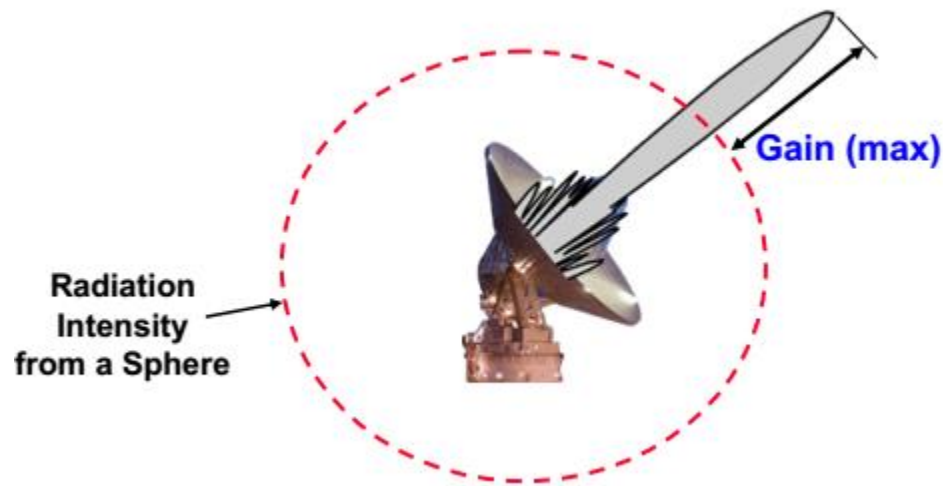
4.5.1 雷达天线基础

方向性系数：在同一距离及相同辐射功率条件下，天线在最大辐射方向上辐射的功率 $P_{\max}$ (或 $|E_{\max}|^2$)和无方向性天线(点源)的辐射功率 P_0 (或 $|E_0|^2$)之比称为此天线的方向系数，用符号 D 表示。

天线增益：在相同输入功率的条件下，天线在某方向某点产生的功率 P_1 (或 $|E_1|^2$)与理想无方向性天线(效率100%)在同一点产生的功率 P_0 (或 $|E_0|^2$)的比值，即称为此天线在该方向的增益，用符号 G 表示。

天线增益表征天线辐射能量的集中程度和能量转换效率的总效益。

最大增益：
$$G = \frac{4\pi A_{eff}}{\lambda^2} = \frac{4\pi\eta A}{\lambda^2}$$



4.5.1 雷达天线基础

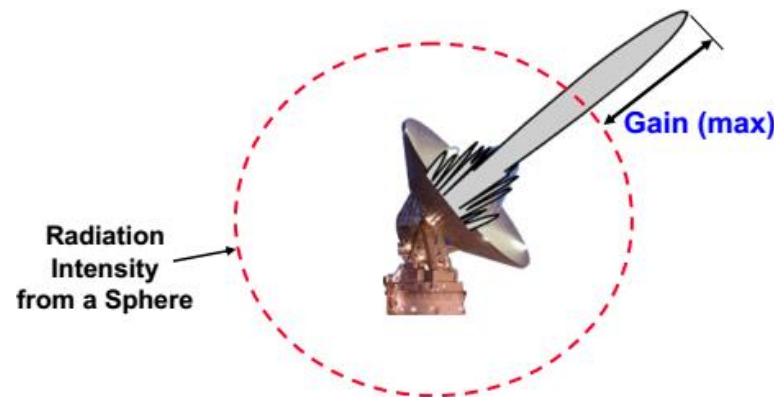
天线增益与方向性相差天线损耗: $G = \frac{D}{L_A}$

经验估算公式:

$G = \frac{26000}{\theta_B \phi_B}$ 其中 θ_B 和 ϕ_B 是方位和俯仰半功率波瓣宽度, 取角度

$\theta_B = \frac{65\lambda}{d}$ 其中 d 是天线口径

思考: 天线增益、天线口径
和天线波束宽度间的关系?



4.5.2 雷达天线阵列

阵元为同一类天线，取向相同，阵元天线间距离为 d ，
它们与场点距离分别为 r_1 和 r_2 。

在远场条件下 $r_1 \gg d$, $r_2 \gg d$

幅度系数中令 $r_2 \approx r_1$

相位系数中

$$\alpha_2 \approx \alpha_1 \approx \alpha, r_2 \approx r_1 - d \cos \alpha$$

令两天线上电流大小和相位关系为

$$I_2 = mI_1 e^{-j\zeta}$$

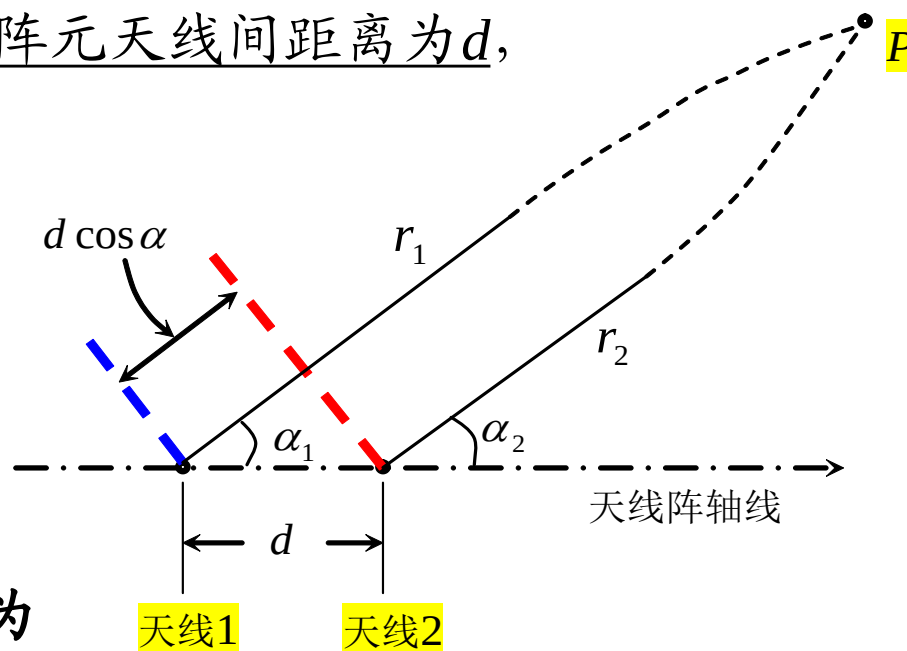


图10-9 二元天线

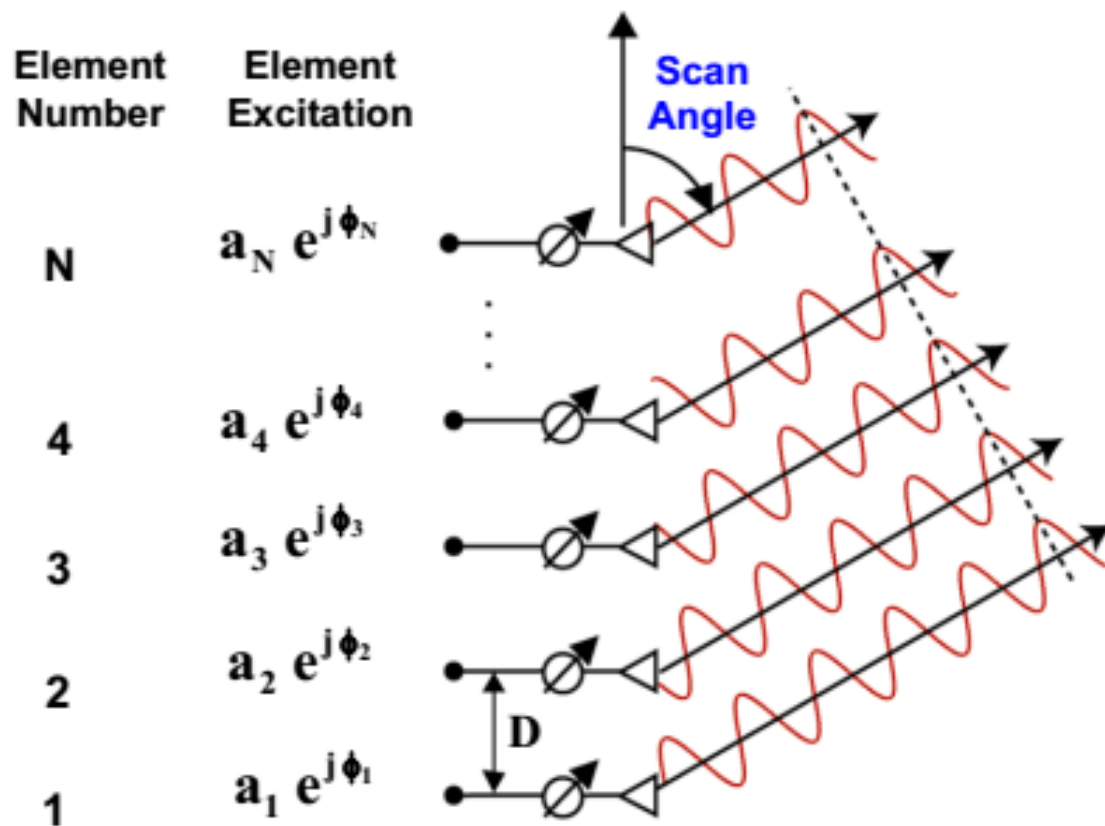
$$\cos \alpha_m = \frac{\zeta}{kd}$$

可知：改变馈电电流之间相位差 ζ ，就可改变天线阵的最大辐射方向 α_m 。若连续改变 ζ ，就可以实现天线波束的空间扫描，这就是相控阵天线的工作原理。

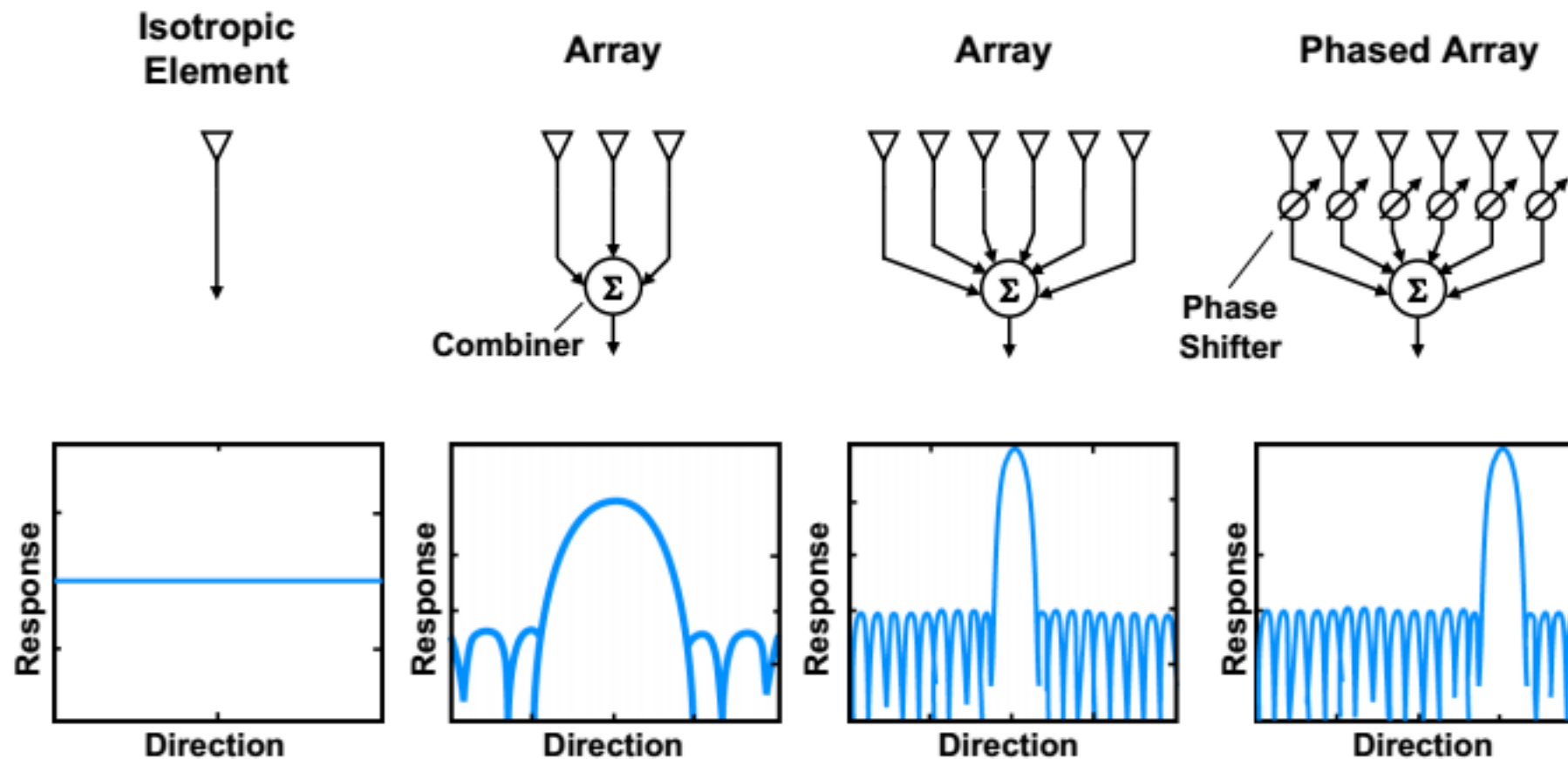
天线2的辐射波到达P点时，**较天线1**的辐射波超前相位 $\psi = kd \cos \alpha - \zeta$

于是，合成电场的复振幅为 $E = E_1 + E_2 = E_1(1 + me^{j\psi})$

4.5.2 雷达天线阵列



4.5.2 雷达天线阵列



4.5.3 MIMO天线阵列

估计目标回波到达角至少需要两个接收天线，如右图所示一个发射天线和两个相距距离为 d 的接收天线。

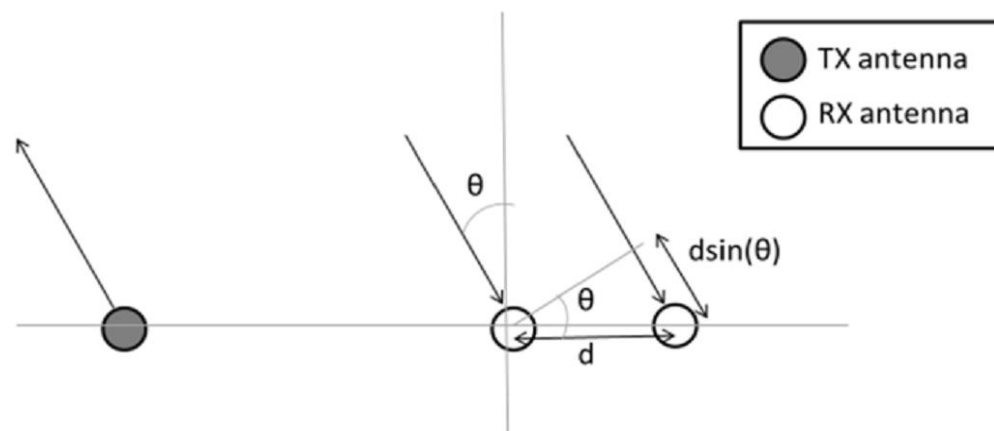
发射天线发出的信号经目标物体反射后（目标与雷达的夹角为 θ ），被两个接收天线接收。

由于路径差异，反射信号到达第二个接收天线需额外传播 $d\sin(\theta)$ 的距离。

该路径差导致两个接收天线信号之间产生 $\omega = (2\pi/\lambda)d\sin(\theta)$ 的相位差。

因此，通过估算相位差 ω ，即可利用公式计算出到达角 θ 。

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\omega\lambda}{2\pi d}\right)$$



4.5.3 MIMO天线阵列

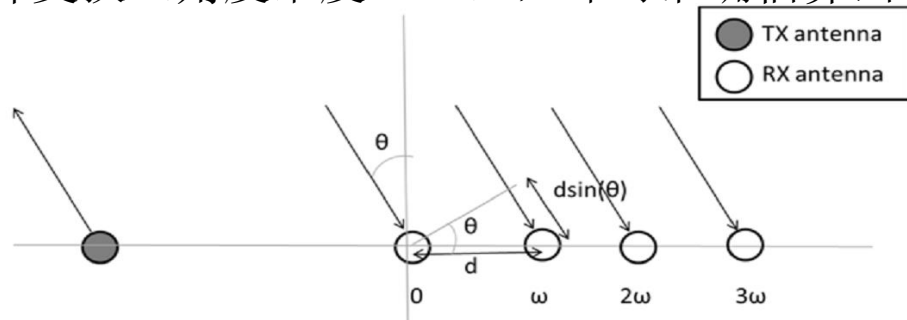
由于相位差 ω 仅在区间 $(-\pi, \pi)$ 内可被唯一确定，将 $\omega=\pi$ 代入公式1后可得雷达的无模糊视场范围，如公式所示。

$$\theta_{\text{FOV}} = \pm \sin^{-1} \left(\frac{\lambda}{2d} \right)$$

因此，由上述公式可知，当天线间距 $d = \lambda/2$ 时，可达到最大无模糊视场。

$$\theta_{\text{FOV}} = \pm 90^\circ$$

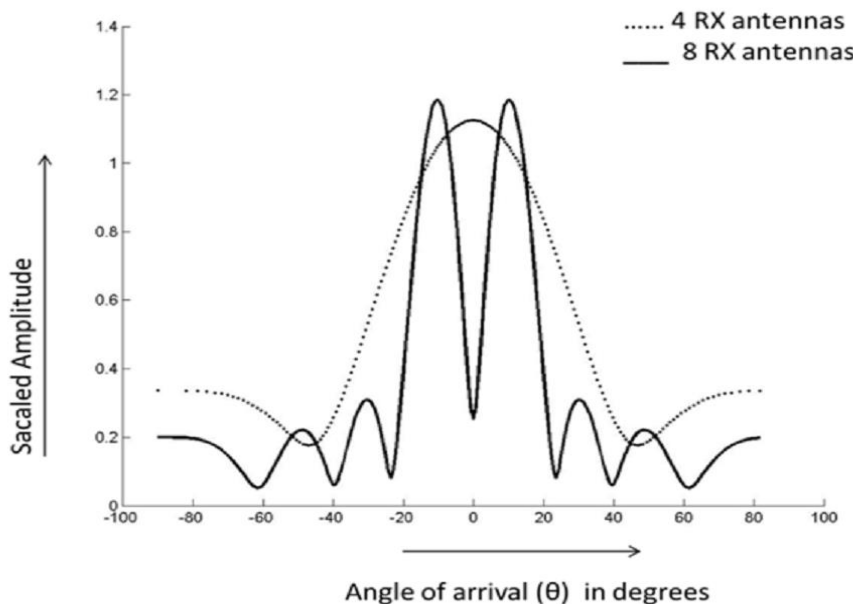
毫米波FMCW雷达会有多于两个接收天线（ $N_{\text{RX}} > 2$ ），下图展示了 $N_{\text{RX}} = 4$ 时的天线阵列布局。每个后续天线接收到的信号会相较于前一个天线产生额外的相位差 ω 。因此，在 N 个天线阵列上会形成线性的信号相位递进（以第一个接收天线为参考，如图所示的接收天线的相位差序列 $[0 \ \omega \ 2\omega \ 3\omega]$ ）。采集所有 N_{RX} 天线的信号序列并对其进行快速傅里叶变换（角度维度-FFT），即可准确估算出相位差 ω 。



典型的调频连续波雷达信号处理链路在执行角度-FFT之前，还会先进行距离-FFT和多普勒-FFT。这两种变换可分别解析目标的距离维度与速度维度信息。

4.5.3 MIMO天线阵列

增加天线数量会使快速傅里叶变换的峰值更加尖锐，从而提高角度估计的精度并改善角度分辨率。下图展示了分别配备四天线和八天线（天线间距为 $\lambda/2$ ）的雷达设备对位于 $\theta = -10^\circ$ 和 $\theta = +10^\circ$ 的两个点目标进行角度快速傅里叶变换的结果。可见，四天线雷达无法分辨这两个目标，而八天线雷达则能够清晰区分。



对于一个由N个等间距（间距为 $\lambda/2$ ）天线构成的接收天线阵列，其角度分辨率可由公式得出

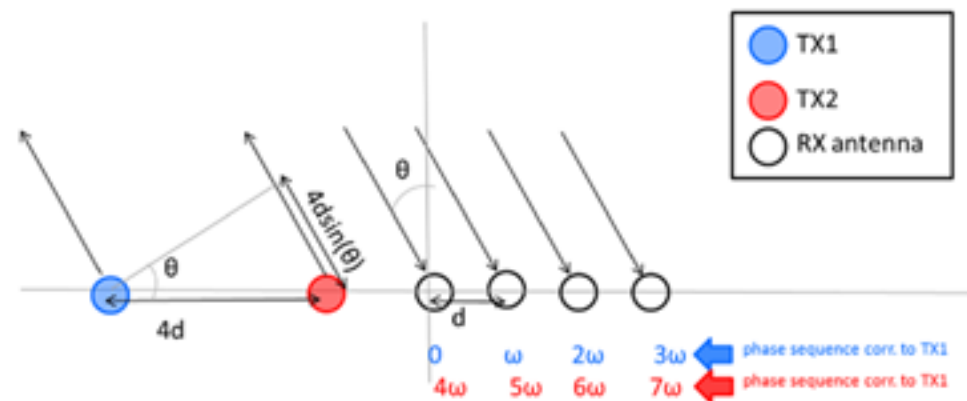
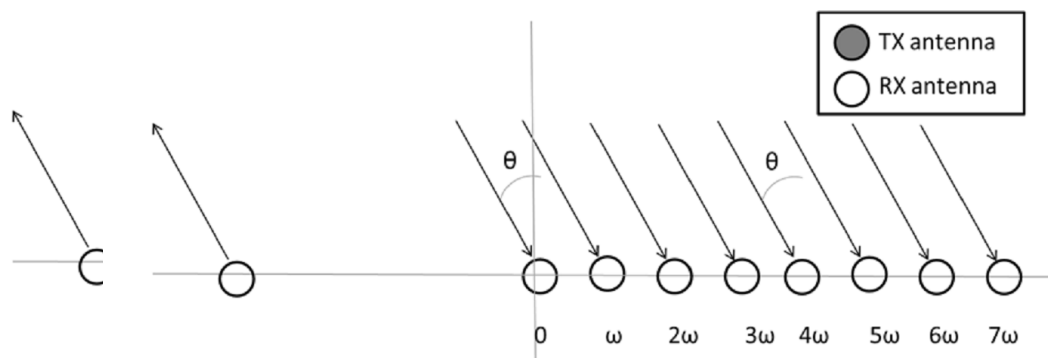
$$\theta_{\text{RES}} = 2 / N$$

4.5.3 MIMO天线阵列

假设雷达的角度分辨率能力提高一倍（即使 θ_{res} 减半）。一种方法是，将接收天线的数量（从四个）增加至八个，如左图所示。

运用MIMO技术，仅需增加一个发射天线即可达成相同效果，如右图5所示，原理如下：

两个发射天线 A_{TX1} 和 A_{TX2} 间距 $4d$ ， A_{TX2} 发射信号相较于 A_{TX1} 需额外传播 $4d\sin(\theta)$ 路径，导致各接收天线产生 4ω 的附加相位差。因此， A_{TX2} 发射时四个接收天线间的相位差序列为 $[4\omega \ 5\omega \ 6\omega \ 7\omega]$ 。将两次发射的相位序列拼接后可得 $[0 \ \omega \ 2\omega \ 3\omega \ 4\omega \ 5\omega \ 6\omega \ 7\omega]$ ，该序列与左图单发八收天线阵列的相位特征完全一致。由此可见，右图的2发4收天线结构等效合成了8单元虚拟接收阵列。



推广至通用模型：当系统配置 N_{TX} 个发射天线与 N_{RX} 个接收天线时，通过合理布局可生成 $N_{\text{TX}} \times N_{\text{RX}}$ 规模的虚拟天线阵列，从而显著提升角度分辨率。

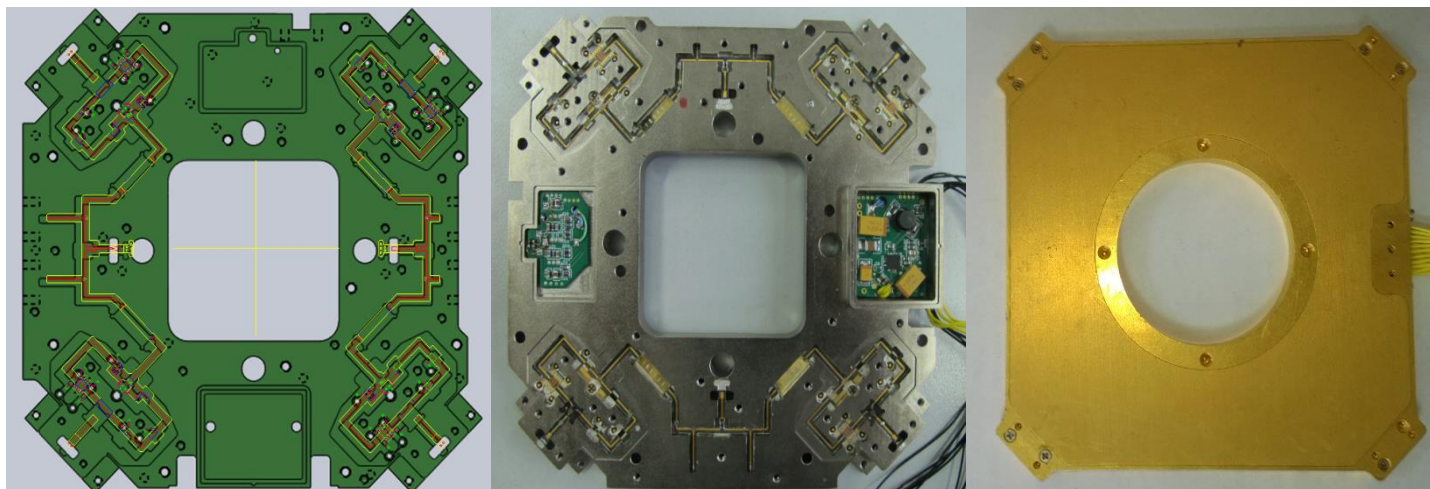
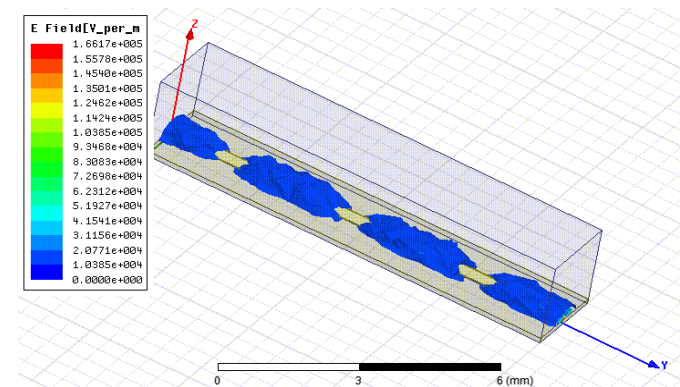
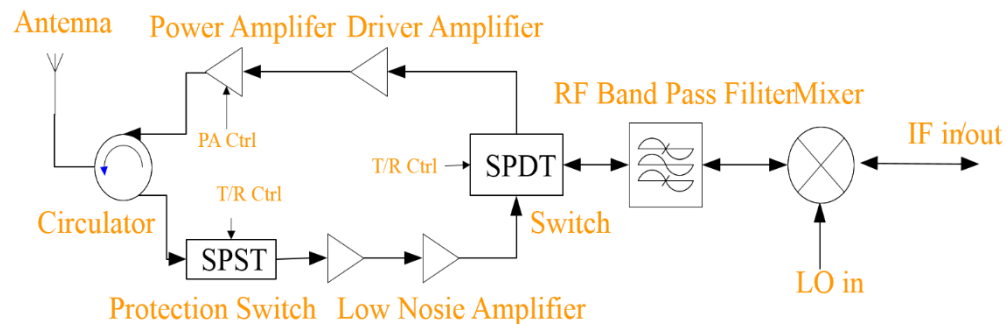


4.6毫米波雷达集成

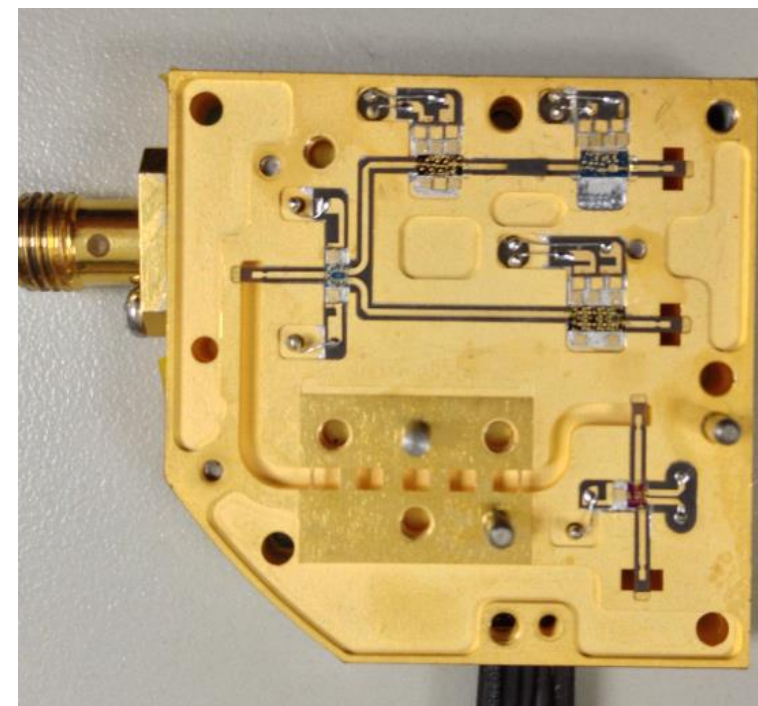
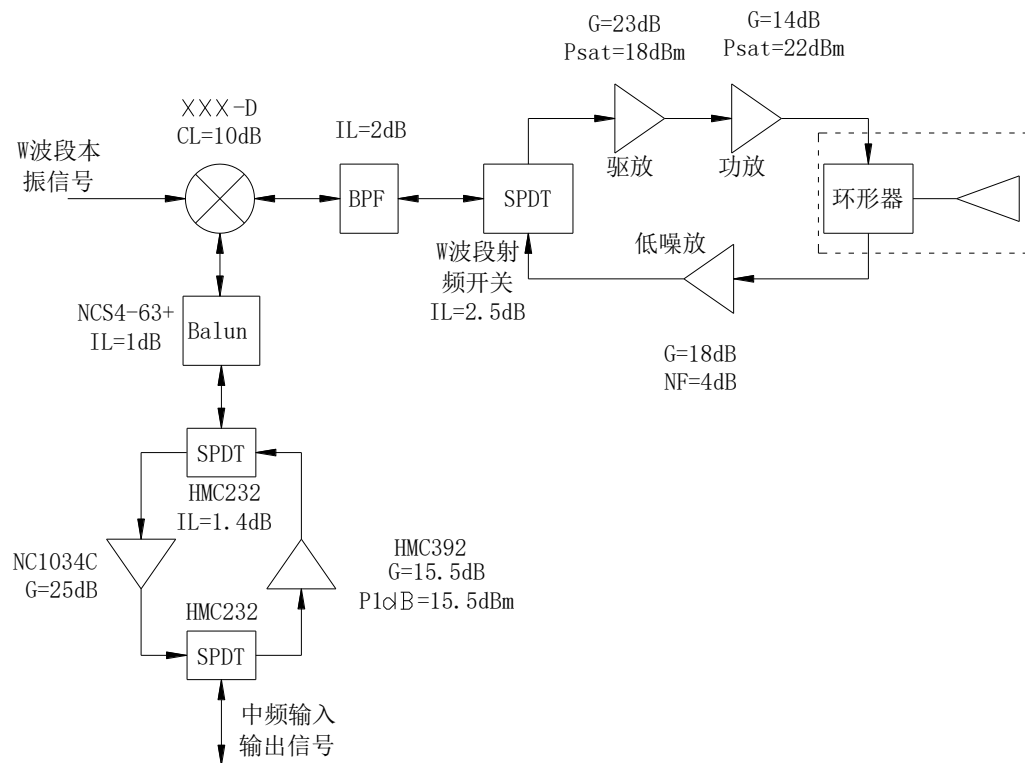
4.6毫米波雷达集成



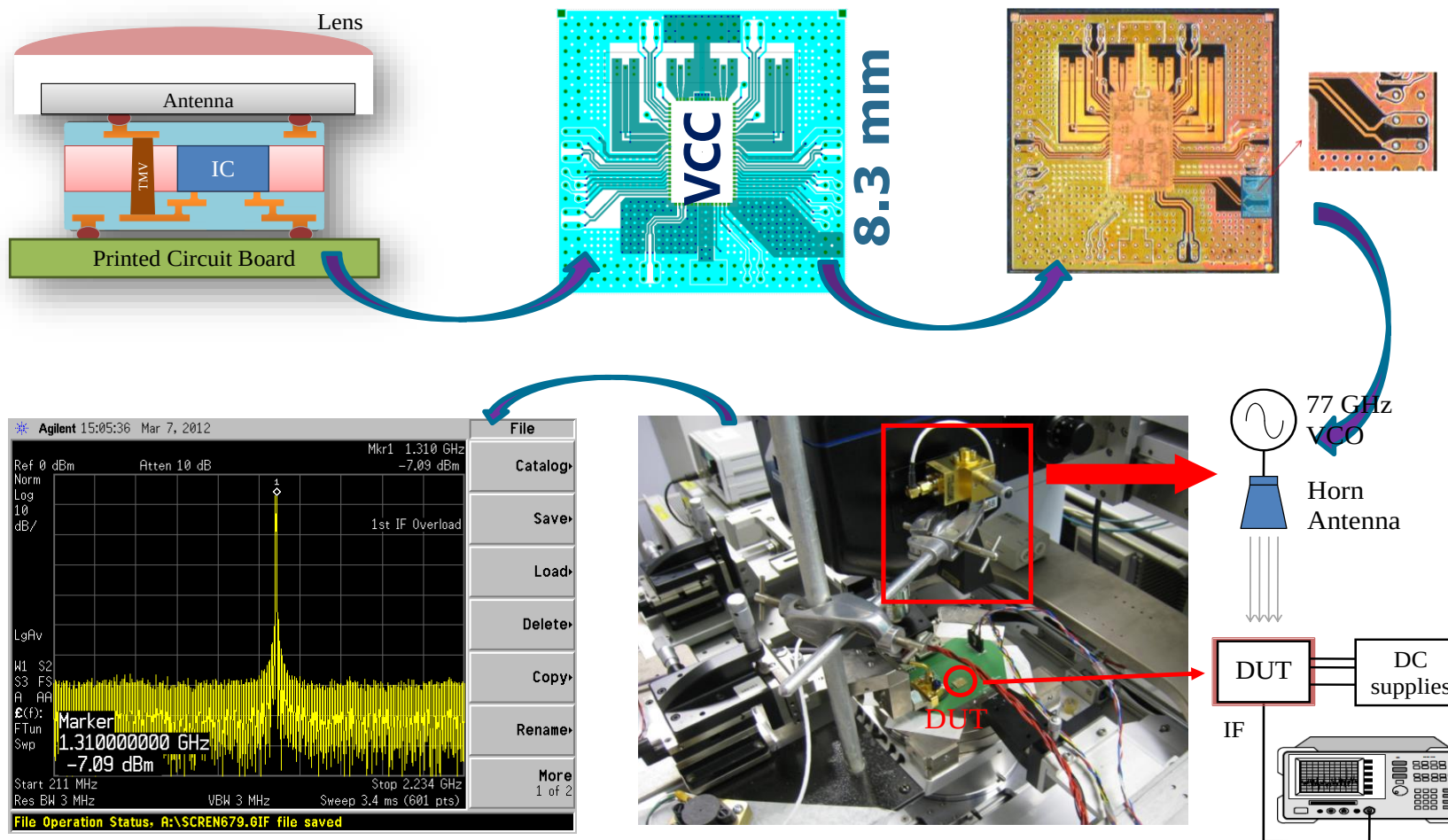
1. Ka波段四通道收发前端



2. W波段四通道收发前端



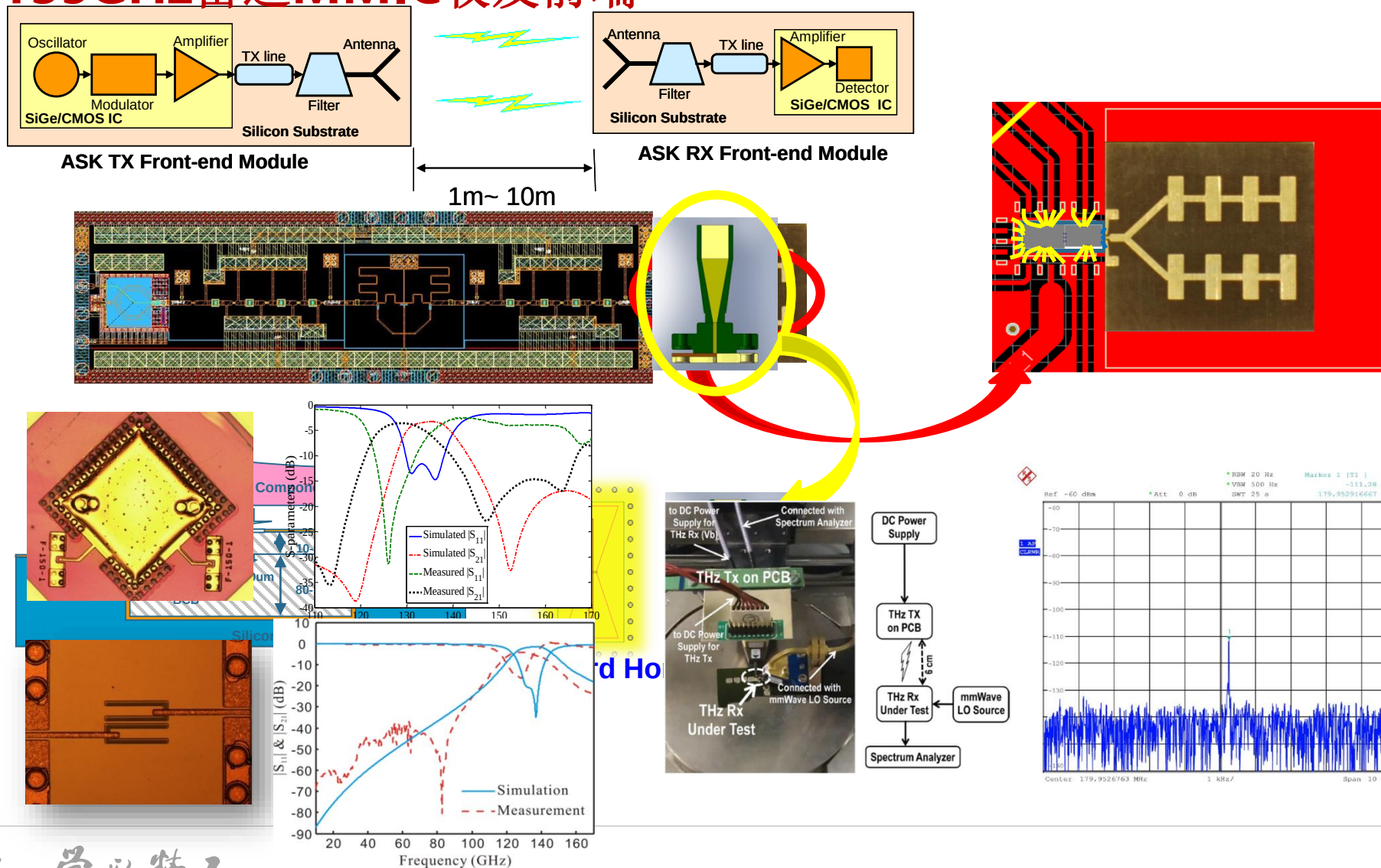
3. 77GHz汽车防撞雷达MMIC收发前端



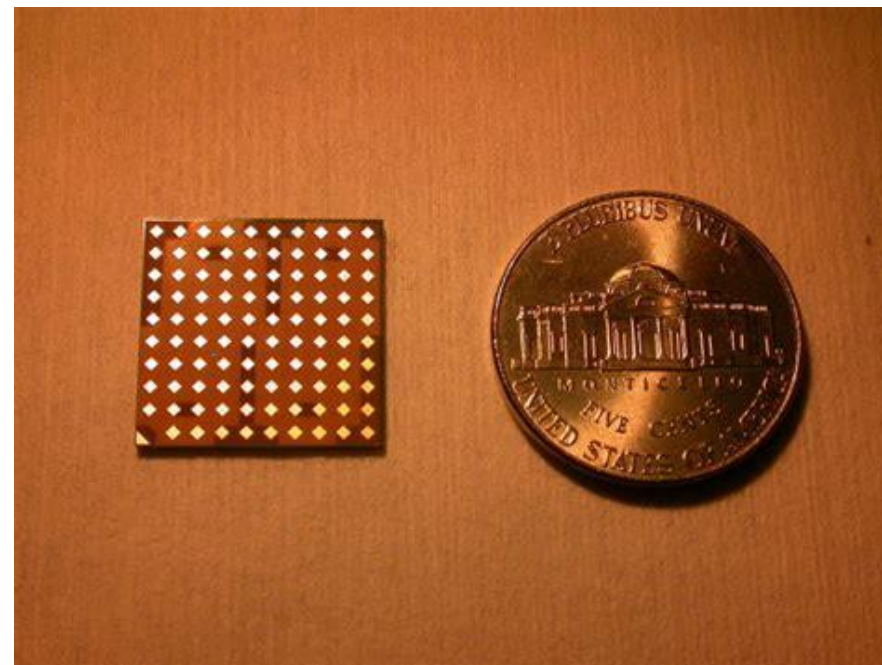
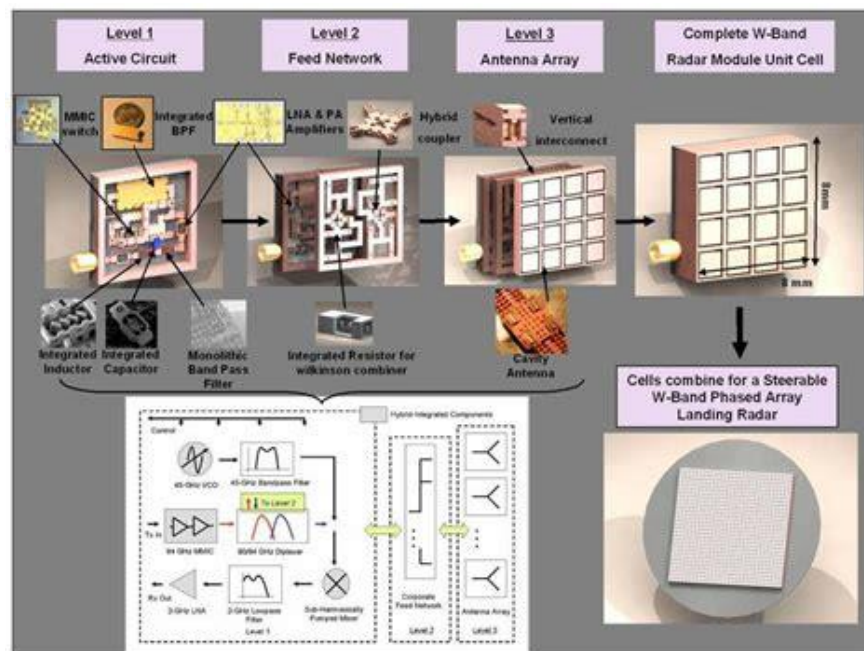
4.6毫米波雷达集成



4. 135GHz雷达MMIC收发前端



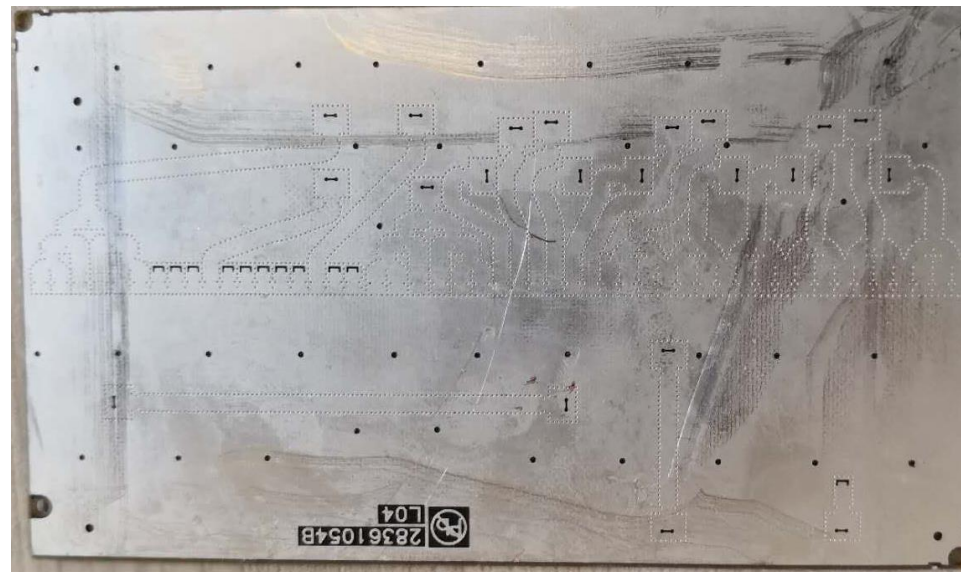
5. 毫米波相控阵雷达MMIC收发前端



4.6毫米波雷达集成



6. 国外77GHz汽车防撞雷达（1发16收）



德以明理 学以精工

谢谢